后 浪 电 影 学 院 图 书 试 读

拍电影网 电影专业 pmovie.com 门户网站

全球最大独立音效公司创始人

教你如何打造好莱坞式的音效

音效圣经

好莱坞音效创作及录制技巧（插图版）



推荐序一　查尔斯·梅恩斯

音效，是你拿起这本书的原因，至少是你刚刚随意翻阅它的原因。这门学科在艺术形式上具有让人着迷的积淀……从第一部有声电影到华纳兄弟公司20 世纪30 年代至50 年代末卡通片中特雷格·布朗（Treg Brown）留下的传世之作……再到《指环王》的中土世界和《黑客帝国》的数字声轨，这是一个充满明喻与暗喻的战场———永远挑战着那些追求完美的制作者们。

声音，跟影像一样，必然有其来源，本书探讨的就是如何记录下声音。希望你有时间从本书中得到新的认识和技术，这会使你的工作变得新鲜和不同，一切都将精彩万分。

录音工作中所遇到的挑战与摄影工作没有什么不同。在捕捉声音的过程中我们拥有相同的关注点和制作技术。录音师对话筒的选择与摄影师对镜头和滤镜的选择是一样的，录音设备和媒介也会影响录音质量。在设计制作现实中不存在的声音时，其他工具会给你带来很大的自由处理空间。

里克提出了大量的录音规则，这对录音工作起到了无比珍贵的指导作用。常言道，在能够发展、打破这些规则之前，你首先需要掌握它们……当然除此之外还有很多类似的话……录音的第一条规则就是：无论什么情况，确保录音机正在录音。即使电平或者话筒的位置有点儿偏差，或者有什么疯狂的事情发生，至少你能留住一点素材。所以，记住这些，接下来开始阅读这本书……

查尔斯·梅恩斯（Charles Maynes），
《父辈的旗帜》、《蜘蛛侠》声音设计师
2008 年1 月1 日

推荐序二　姚国强

《音效圣经》这部专著，是我近年来所接触到的电影声音领域中不多见的几部应用性极强的专业书籍之一。

这部译著共分成19 个篇章，分别讲述了声音的基本原理、话筒、录音机、录音十诫、音效采集、拟音棚的设计与建造、拟音技巧和专业工具、数字音频、录音棚设备、声音剪辑十诫、声音设计、音效百科全书和声音设计的未来等学术内容。知识点分布全面、扎实，应该是每个电影声音工作者人手一册的重要工具参考书。

该书的作者当年在电影学院学习的是电影导演。然而现实生活的需要，却使他成为了美国电影电视业一名重量级的音效设计师。或者可以这样说，他的改行只是使得美国电影导演业少了一个微不足道的电影导演，但却使美国电影声音业多了一个天才的音效设计师。兴趣爱好的确可以使人得以实现非凡的发挥，这是再次得到了一种显现的社会证明。

所以，非常感谢我当年的研究生———旭锋，他能克服种种困难，带领他的翻译团队，给我们新兴的音效专业的学生和音效爱好者翻译出了这部国内专业急需的有关拟音设计、拟音过程以及拟音制作的重量级专业声音教材。

遍览全书，我们不难发现该书所具有的几个显著特点：

一是它的实践性。该书中的大多数音响案例都是作者本人或他的团队亲自录制完成的。因此音响声音真实可靠、来源合理、质量超众。所以，该书的文字内容实践性强。

二是它的实用性。该书介绍了很多音效声音制作的完整过程。还根据音响声音的艺术分类特性，分门别类地教授了各类音响声音的录制过程。所以，阅读者可以借鉴作者制作音效

的这种方法，在影视节目的音效制作中再现出这类音效来。因此书中内容非常实用。

三是它的理论性。该书为了提高内容的理论性，将制作这些音效声音的过程进行学理叙述，使之从形而下变成了形而上，从而具备了一定的学术理论性。

四是它的独特性。该书提供的特殊音效录制的很多声音是我们在自然界有时很难听闻到的。所以，该书相对于其他的专业书籍而言，具有很大的独特性。

五是它的教育性。该书并不仅仅是把声音录制好了交给你就完事了，而是不厌其烦地告诉你该怎样来录制音响、该怎样来理解音响的内容。这些都有十分明确的说明过程。这使得它与其他的声音类专业书籍相比，更像是一部音响录制和拟音的教科书。因此，该书将给影视音响声音教育教学带来了极大的新鲜气息和变革内容。

所以，审看完《音效圣经》全书后，我很推崇。

也希望所有正在学习电影电视声音类教学课程的学子或影视声音从业者以及国内的声音设计爱好者能够仔细阅读该书，从阅读中去感受电影声音的无穷魅力，从制作中去了解电影音响声音的特征，从而实现声音的艺术性。

最后，我们必须向这部书籍的撰写者———里克·维尔斯，表示深深的敬意！并向翻译此书的译者———王旭锋老师，表示深深的谢意！也向准备阅读此书的读者表示深深的谢意！因为只有你们的存在，才使得此书有了更大的生存活力和发展动力。

谨以为序。

姚国强

北京电影学院教授、博士生导师，国家一级录音师

2012年4月18日于玉泉路闲聊斋

前　言

为什么我在电影学院学习的是电影导演专业，后来却成为一名声音设计师？我一直在问自己这个问题，却总得到同一个答案：出于不可避免的需要。

从电影学院毕业那天，我攥着毕业证欢蹦乱跳地离开了讲台，希望有人拿着第一个电影合同在等我，当然，它也许可以让我获得第一个奥斯卡奖。不用说，没有人在等我，至今我也没有得到奥斯卡奖……大学毕业之后，我发现自己正处于数字化电影制作的黎明时代。

我纵身跳入数字化电影的潮流之中，开始积累设备和软件，以此来制作自己的电影。此后不久，我坐在崭新的编辑工作站前，盯着屏幕看自己完成的第一个视频。画面看起来不错，对白电平恰到好处，音乐也几乎使我感动落泪。然而，少了一些东西，声音听起来很干，我需要一些音效。

我把这个困境告诉了妻子，几星期后，在我们小公寓里的圣诞树下，我收到了人生中第一套音效CD，它有着精美的包装。我还记得打开礼物的瞬间。如果知道此刻的非凡意义，或许我不会如此粗鲁地打开包装纸。不过这已经是十年前的事了。现在我坐在一个拥有数百张CD、多达25 万余个音效的声音效果库旁写这样一个前言。但是，这还不算什么。重要的是，这些音效中超过10 万个都是我为了商业用途而制作的，它们通过行业里最大的声音出版公司出版。其中包括我自己的音效出版商标Blastwave FX。这些都是当时我没有想到的。

我把新的音效CD 拿到数字音频工作站（DAW）上进行创作。哇哦，它使我在屏幕上看到的画面产生了巨大的不同。环境声帮助营造了现场的氛围。硬效果,诸如关门声，使房间富有生命力。远处教堂的钟声有助于让观众意识到英雄即将结束他的征途。我沉迷其中。但是从哪儿还能得到更多的音效？

在新发明的互联网上进行搜索，结果令人失望，专业的音效库价格昂贵。我曾经在某出

版公司订购过一个免费的样品光盘，没想到却发现以任何专业标准来衡量，音效质量都达不到要求。在一些声轨上有嗞声，另一些有背景噪声。为什么我已经花费了昂贵的价钱去购买声音素材，而将它们使用在作品中之前还不得不对它们进行清理和再次加工呢？我该怎么办？

毕竟我住在底特律，而最近的专业声音设计师在纽约，距离500 英里远。我不断地寻找关于如何录制和设计音效的资料，但是，一切都是徒劳的。

那段时间，我正担任底特律几家大视频公司的自由记者，我的故事就发生在这儿。我与一些很棒的家伙打成一片，他们为娱乐体育节目电视网（ESPN）、MTV、电讯（Dateline）等公司拍摄节目。当然作为刚从电影学院毕业的新手，我不能靠近摄影机，所以最终我成为了一名混录师和话筒员。经过电视行业的洗礼，我与一些待我如家人一般的优秀公司建立了合作关系。

一天下班后，在我工作的一家公司的设备间中，我发现了一台DAT 录音机，这激发了我的好奇心。或许这就是为我的低成本作品搜集更多音效的答案，我向他们询问是否可以把设备拿出去做一些录音工作。谢天谢地，他们说可以。

第一天很令人兴奋，我戴着一副耳机在没有道路的田野里行走，我把一只昂贵的话筒（也是借的）指向鸟儿聚集的树。这情景就像我第一次看见色彩。我能听见一切，我甚至不得不小心自己的动作，当我因举话筒杆而挪动身体时，话筒甚至能够录下鞋子的声音。在这之前我已经很着迷了，但是现在我已经上瘾了。

我带着我的新录音机跑回家，把声音转录到数字音频工作站。我无法很快按下播放键。它是否与我在田野里听到的一样好？电平设置得是否正确？我是否不小心收录到诸如汽车或飞机的噪声？这些能不能应用在我的作品之中？

当我敲击空格键时（任何编辑软件的默认回放键）我的脸上绽放出笑容，我的耳朵竖起来，就像狗竖起耳朵听开饭的铃声一样。成功了，我的第一个声音：森林_ 环境声.wav（FOREST_AMBIENCE.WAV）。

接下来的几年里我收录了每一个我能想到的声音：车流声、敲门声、脚步声、撞击声等越来越多的声音，录制每一种新的声音都会带来新的挑战和解决方案。我掌握了更多的技能，迫使自己不断完善所录制的声音。我发现自己无师自通了。

一天，在清理硬盘的时候，我发现自己录制的声音已经超过一千条了。这让我感到十分震惊。就在这天，我看着镜子里的自己，承认了自己的嗜好。我真的爱上了音效录制。

回首过去，我不敢相信已经走了如此之远，起初只是为满足需要而做一个实验，如今却用它开始赚钱，并为之深深着迷。我很幸运能与一些声音出版公司合作并且开始制作一些专业的音效。接下来会有更好的设备、更多的经验、更多的商业展示……哦，商业展示。

潘多拉的魔盒已经打开，这里没有回头路。到目前为止，我的作品遍及150 个专业音效库，共有超过15 万种商业发行的音效。接下来该做什么？传递火炬。

这本书是我给下一代声音采集者的礼物。它是一本说明书。将它同你的录音设备放在一起，带到录音现场，把它放在录音棚的录音车上。在书里，你将找到所有对你有用的提示，这些是当初我希望拥有的。

在接下来的章节中，我们会讨论声音的基本要素、录音技巧、拟音细节和技巧、音响设计理念等等，尽述无妨。嗯，当然，或许还是有一点点机密不便透露……

关于底特律排骨店与Blastwave FX

底特律排骨店是1997 年在我公寓里的一间卧室内成立的，至今已经发展成为世界上最大的音效供应商，拥有8 个声音设计师担任全职工作。我们的座右铭是：每天录制新声音。

我们每天都在履行这句话。我被才华横溢的人所围绕，他们为生而录，为录而生。在工作中，他们有最棒、最有活力的头脑，能领导他们是我的骄傲。

在为专业的声音出版公司服务了近十年后，为了庆祝第100 个音效库的成立，我决定以自己的商标Blastwave FX （ www.blastwavefx.com ） 来发行。到目前为止，我们已经发行了15 个具有突破性的、高清晰度的音效库，其中包括Sonopedia————全球第一个专业的高清晰度音效库。

底特律排骨店和Blastwave FX 的未来是光明美丽的。迄今为止，这是一个精彩的旅程，我等不及要面对明天的挑战和未知领域。但别管我了————让我们来说说你吧……



底特律排骨店（The Detroit Chop Shop 音效库）全体成员，2008 年

创意的魔咒

“了解工具，方能打破规矩。”

作为录音师/声音设计师，你会发现创意总是能够战胜技术。然而，重要的是要懂得，了解我们行业背后的科技是为了去制作具有革新性和高质量的音效。

对于录音行业来说，有大量堪称专业的月刊、杂志、网站和组织。我强烈建议你研究它们所能给你的提议。今天，科技高速发展，站在行业技术、设备以及科学突破的前沿是非常必要的。

然而，为了革新，有时忘记已经学到的东西也很重要，这样才能接近我们所希望的新声音和新技术。有时，局内和局外考量之间有一条微妙的界线。在这两种情况下，又各有一个局。这个局就是方程式中的标准或常数，是用来测量一切事物的基准。规则的存在是有原因的，打破规则也是有原因的。

所以，不要被新的挑战吓倒。相反，要用知识和艺术科学来强化自己。但是，更重要的是，要有足够的信心去尝试和探索。到那时，你不再是一名技师而是一名艺术家。

如何使用这本书

正如行业中的大多数书籍那样，这本书读起来不会像一本小说，而会像一本与网站www.soundeffectsbible.com 对应使用的参考书。这个网站中有许多音效样品、视频、教程以及这本书里每一章节的额外资源。

就说到这里了，让我们开始制作一些“噪声”吧！

致　谢

我要感谢一路上帮助过我的人们，是你们帮助我开启了这一趟非凡的旅程。

感谢肯尼亚数据网（KDN）的比尔·库伯特（Bill Kubota）和戴夫·纽曼（Dave Newman），他们借给我用来录制第一个音效的DAT 录音机。

感谢音效专家兰迪·汤姆（作品有《星球大战2：帝国反击战》、《夺宝奇兵》、《阿甘正传》和《世界大战》、查尔斯·梅恩斯（Charles Maynes，作品有《神奇四侠》、《蜘蛛侠》、《古墓丽影》、《龙卷风》、《杀出个黎明》）以及其他的声音设计师在论坛网站分享他们的智慧与洞察力。

感谢我的爸爸、妈妈对我的支持。

感谢我最好的朋友兼合作者加里·阿里森（Gary Allison）。

感谢我的儿子肖恩（Sean），他是小号的我。

感谢我的妻子翠西（Tracy），是她鼓励我无畏向前。

谢谢！

音效是什么？

音效（sound effect），名词，是指除音乐和语言以外的所有声音，人为创造出的具有戏剧性的效果，例如风暴的声音或吱吱作响的门声。

电影制作是一个非常复杂的过程。毫不夸张地说，它就像一部由几十个部件组成的机器，这些部件必须保持同步运作，才能创造出具有良好平衡和完美效果的电影作品。去掉或移动其中任何一个零部件，电影作品就会受到极大影响。乔治·卢卡斯（George Lucas，这家伙制作了一部太空电影，但是具体的名字我似乎想不起来了）说：“声音是（人生）体验的一半。” 因此，声音设计也占据了电影制作的半壁江山。

后期制作是一个尽情展现电影声音魔力的过程。声音的后期制作部门需要处理三个主要部分：对白、音乐和音效。当它们被恰当地混合在一起后，观众将不会怀疑电影的真实性，他们会相信自己看到和听到的一切。因此，可以说这三个要素是同等重要的。

故事可以借助这三个要素中的任何一个来传达情感。在电影《黑客帝国》（The Matrix，1999）里，我们看到尼奥在一间炫目的白色房间里听说了“矩阵”的事实，在这个房间中除了对话外的所有声音似乎都从我们的耳朵里被吸走了。



在《星球大战：西斯的复仇》（Star Wars: Revenge of the Sith，2005）中，我们注视着影片里的天行者安纳金，他凝视着科洛桑星球充满了杂乱摩天大楼的广阔景象，做出了是否背叛绝地武士的决定。在这个整整长达一分钟的镜头里，除了音乐没有任何其他的声音。

在《拯救大兵瑞恩》（Saving Private Ryan，1998）中，我们看到汤姆·汉克斯（Tom Hanks）试图登陆奥马哈海滩，这时用来表现主人公听力时而清晰时而模糊的音效是这个镜头中唯一的声音。

然而，当对白、音乐和音效穿插在一起，糅合成天衣无缝的听觉现实时，故事就会被带到一个完全不同的境界。例如《指环王》（The Lord of the Rings）系列中的打斗场面。在这些场面中，似乎每一个声音——对白、音乐和音效——都以最大音量充斥于观众的耳中。然而通过对声轨（sound track）的认真研究，还是可以发现，事实上，所有在混录（mix）中突出或减弱的元素都与其他元素一起营造了最佳的效果和最混乱的打斗场面。混录是一门真正的艺术形式。



音效是叙事所必需的组成部分，它贯穿在电影、电视和广播作品中。我有一个朋友，当他讲故事时，必须用嘴巴发出一些音效才能描述故事中的事件。我和朋友经常逗他说：“再讲一次怎么样？”无论他是被现在狂热的电影文化所熏陶或者只是因为对自己的故事充满激情，他都觉得需要通过音效来表达故事中的某些情节。使用那些音效似乎可以使这个故事栩栩如生。

电影中的音效可以给那些纸质的或者利用计算机成像技术（CGI）合成制作出来的大石头增加质感。它可以通过滴答作响的时钟给观众带来一种时间不多、厄运即将到来的感觉。音效可以让一个现实中滑板大小的宇宙飞船模型听起来像特拉华州那么大。在心理层面上，音效可以引发恐惧感，比如在水晶湖野营地的森林中，从营地顾问小屋的隔壁房间里传出的吓人的低语声或呼吸声。

好莱坞已经把观众希望听到的声音与屏幕上看到的事物进行了编程。一个风雨交加的夜晚伴有滚滚不断的雷声。只要有狗出现在屏幕上，你就能听到犬吠。每一个沙漠的场景里都会有尖叫的鹰。蛇会发出嘎啦嘎啦声，即使它们 不是响尾蛇。

如果留心，你可以听见同样的音效在电视广告中被反复使用。我每天至少听到两次同样的刮风的声音。如果音效行业要因此而付税的话，那声音设计师早就可以退休了。

有些声音设计师，对一些音效进行了巧妙的重复使用，这也可以看作是对该音效的一种致敬。“威廉尖叫（Wilhelm scream）”就是这样一个音效。你或许因为弄不明白我在说什么而挠头。但请相信我，这种“尖叫”你已经听过无数遍了。

“威廉尖叫”被用在每一部《星球大战》和《夺宝奇兵》影片中，《风云际会》（Willow）、《鬼驱人》（Poltergeist）、《玩具总动员》（Toy Story）、《金刚》（King Kong）和其他至少还有一百部影片都使用过它。这个叫声是在1950年的影片《遥远的鼓声》（Distant Drums）中，一个人物被鳄鱼吃掉时发出的声音。这个声音再次被应用是1950年的另一部影片《羽河任务》（The Charge at Feather River），本·伯特（Ben Butt）以片中人物“布莱维特·威廉（Private Wilhelm）”的名字为这个音效命名。随着时间的推移，越来越多的影片继续使用这个在电影院里最容易被辨认出的尖叫声。

音效可以被定义为模拟故事或事件中的声音而录制或演奏的所有声音。它们被应用于很多行业：电影、电视、广播、戏剧、多媒体、计算机游戏、移动电话等等。在本书中，我们将特别专注于它们在电影方面的运用，虽然随着故事片风格的计算机游戏和电视连续剧的出现，一些行业间的界限已经模糊不清了。

在电影中有五种主要的音效类型：

硬效果（hard effects）
拟音效果（foley sound effects）
背景效果（background effects）
电子音效（electronic effects）/效果元素（production elements）
声音设计效果（sound design effects）



影片《星球大战》（1977，版权归20世纪福克斯公司所有）中，突击队员摔下时发出“威廉尖叫”声。

1.1 硬效果

这些是最典型的音效，面对银幕上的画面有大量这样的音效可供现成使用。在这个类别下的音效包括：汽车鸣笛声、枪声和打斗声。硬效果会与画面有明确的关联。所以，对于硬效果来说，表演不见得会成为问题，而对于拟音来说，表演却是创造可信音效的关键。

1.2 拟音效果

拟音的英文是“foley”，因为它是以电影音效的先驱“杰克·福利”（Jack Foley）的名字命名的。拟音工作是一个与画面同步录制声音的过程。最常见的拟音效果是脚步声。

然而，一类叫做“拟音师”（foley artist）的能手，可以制作出更多错综复杂的音效。拟音师们利用衣服的摩擦声来渲染打斗的场面，他们用刀叉碰撞的声音使一场晚宴更加真实，他们还将纸扔在空中，用纸散开的声音将银行金库爆炸的画面打造得更加逼真。

1.3 背景效果

背景效果，也被称之为环境声（ambiences）或气氛（atmos）。这些声音填充在银幕上的空间里，给人现场和周围环境的感觉。这种类型的声音包括：室内环境声（room tone）、交通环境声和风声。背景效果（也被称作BG）与银幕上的任何具体事件都没有直接的关联。例如，一阵风从窗户吹过，吹灭了一支蜡烛，使用的音效应该是硬效果。然而，如果场景设置在撒哈拉沙漠，而那里正在刮风，使用的音效就应该是环境声或者背景效果。

1.4 电子音效 / 效果元素

在1960年至1970年间被普遍用作科幻效果的资料来源，如今它们主要被当做声音设计效果的原始资料或效果元素。效果元素是指那些广播电台的静电噪声（electric static）、嗖嗖声（zips）和飞速移动的呼呼声（whooshes），它们也被用于电视节目、广告中的划像（wipe）和字幕元素（title elements）。20世纪90年代，效果元素被普遍应用于电影预告片和字幕元素。这些元素在本质上有隐喻性，而对于它们的使用则是完全主观的。这种音响效果最初来源于合成器和键盘，随着数字音频工作站插件的出现以及它们本身具有的无穷潜力，现在这些效果可以通过对一些原始音效进行处理和滤波获得。

1.5 声音设计效果

那些在自然界中无法录制的效果声是被设计出来的，它们通常由数字音频工作站制作得来。这些效果小到一根针掉到地上产生的微弱金属声，大到一群神秘生物军队的激烈交战。声音设计师是通过控制声音波形创造出真实以及合成音效的音频工程师。

录音十诫

多年来，我把录音工作中犯过的所有错误都记录了下来。尽量不犯同样的错误。在排骨店音效素材库公司，我有一本给录音师和声音设计师的手册。手册中包含了很多本书中的技术和技巧。其中对录音工作来说最重要的部分是“录音十诫”。

多年的实践证明“录音十诫”是必须遵守的原则。这些原则每一条都很重要，但如果把这些原则组合起来使用效果会更好。运用这些原则会让你得到顶级水平的、专业的录音作品。

录音十诫

一、每次录音应该有两秒的预卷（pre-roll）和后卷（post-roll）

二、录下来的声音要多于你需要的声音

三、每个镜头都应该打板（slate）并记录尽可能多的信息

四、要经常检查录音电平

五、要通过耳机来监听所录的声音

六、尽量消除所有的背景噪声

七、在一条素材里不要打断或干扰录音

八、话筒要指向声源

九、出外景前要检查设备

十、要记住版权法以免违法



戒律1：每次录音应该有两秒的预卷和后卷

录音时，每段录音之前和之后留几秒钟的静音时间是有好处的。这样音效剪辑时可以有更干净的过渡，并且可以给录音师和拟音师一点控制自身噪声和衣服摩擦声的时间。同时，录音师也有了确认录音机开机的时间。在确认录音机开机时，录音师除要注意录音指示灯（如录音指示灯变红色），还要注意检查时间码是否在前进，确保录音工作正常进行。

在以往模拟磁带录音和数字磁带录音时代，录音师必须按下录音键然后等上一两秒，使录音机达到稳定的转速。有了这个短暂的时间，录音机齿轮和马达才能够同步运转，从而避免抖晃效应（wow and flutter）这种模拟失真。对于录像机也是如此。为了确保剪辑准确无误，视频剪辑师会让录像机在剪辑点之前和之后多运转几秒，来避免抖晃效应。一般来讲，每个镜头前后至少要有两秒的预卷和后卷。

为了保证录音质量，事前的预卷是不可少的。如果录音前后录音键按得匆忙，音频事件前面或后面部分的声音听起来是突兀的、中断的。需要一点时间才能安静下来的声音表现得更为明显，比如玻璃碎裂的声音或物体掉落地面弹跳滚动，几秒后才停止下来的声音。事后的后卷可以确保音频事件中录下来的东西多于实际需要的东西，这样才能保证剪辑的顺利进行。

利用现代的数字录音机，可以随时进行缓冲区预录（pre-record buffer rolling）。例如，利用Fostex FR-2的缓冲区预录功能，你可以按下录音键并从十秒钟之前开始录音。这种功能在受硬盘空间局限或需要录制偶发声音时特别有用。

想象一下，假如你正在空军基地附近录制喷气飞机起飞的声音。录音机的硬盘空间只能录制四分钟声音了，但你还需要录制F-16的声音。问题在于你不知道下一架飞机什么时候会从头顶上飞过。启用缓冲区预录功能后，你可以在等到听见喷气飞机的声音时再按录音键。在按下录音键之后，录音机会把之前十秒钟的缓冲区预录和按下录音键之后的声音一起保存

下来。

与按下录音键之后一两秒钟才开始录音的年代相比，数字录音带来了巨大飞跃。拿着一堆两小时长度的DAT磁带开着录音机守在铁道旁“撒网打渔”录火车声的时代已经过去了。

如果你知道录音开机、录音停机的恰当时机，那就可以录下更多有用的声音素材。而且能够帮助你避免音频事件开始前的背景噪声，也可以避免尾音的丢失。



戒律2：录下来的声音要多于你需要的声音

要录制足够多的声音素材。对于录音来说，没有录得太多的说法。你不知道在声音后期剪辑时会需要什么样的素材，同时，你觉得有用的声音，录下来后可能会发现有瑕疵。因此，要多录些声音素材、多一些变化、多一些不同空间感的声音、多一些保底镜头（safety take，也译为保险镜头、备用镜头）。

1 保底镜头

“保底镜头”是为某个场景额外拍摄镜头的电影术语。导演在拍了一个理想的镜头后，可能还会说“这一遍拍得很好，我们再来一遍保底。”为什么？原因很多，但最重要的原因或许是“有备无患”。导演们都知道，一旦进入后期剪辑，他们能够做的就是剪辑摄制下来的东西。即使是最细心的导演也难免会有所疏漏，例如演员台词说错了、演员把道具拿在另一只手上或没走到位之类不能接戏的错误。摄制“保底镜头”之后，后期制作时他们就可以有所选择。

在难以掌控的外景地录音时，你应该多录几条，以确保剪辑时有足够的可用素材。枪声录制时要额外多录几条就是个很好的例子，但是考虑到枪声的峰值或某些镜头中存在的其他形式的失真，额外录制时电平可以录得低一些。另外，假如富豪舅舅不情愿地发动了兰博基

尼的引擎允许你录音，这种情况下，录音中若存在诸如背景声音中夹杂着邻居的汽车喇叭声，那录音就白费了。宁可多录一条，也不要整个过程重来一遍。

另一个需要保底镜头的情形是某个物体或场地即将被永久改变或毁坏的情况。例如，假设你在录制即将拆毁的空房子里老式壁炉的声音。当然你还要录制拆毁的声音，但是一旦房子塌掉，那不寻常的壁炉门金属门闩发出的金属吱吱声声将再也录不到了。因此，在房子倒掉之前，尽可能多录一点。记住，保底镜头作为素材有时候可以起到意想不到的作用。

2 素材

对于优秀的声音设计师来说，素材是很宝贵的。他们可以将素材变废为宝，点石成金。保存好多余的“镜头”，将其作为素材。反复录制关门声或许会带来可供创造坚实的木头冲击声的充裕素材，还有可能用作实心子弹击中木头声的基础元素。硬盘上充裕的素材可以当做能挪作他用的声音素材库。即使是不好的声音有时候也能在特殊场合派上用场。

素材实际上可以是任何东西。关键是你必须有素材并能够恰当地运用！在演员拿着小道具表演时，把声音录制下来，后面可以与其他声音组合以创造比原始声音更大、更长或更复杂的声音。要确保每条声音的效果都有所不同。其中的道理是，每条声音都是独一无二的，当与其他独一无二的声音组合起来时，可以创造出更为独特的声音。

就我个人经验而言，最大的挑战是把几十条声音叠加起来，再经过设计处理合成为一个声音。一小堆可能有二十来个金属及塑料碎片的垃圾，可以录出十个声音事件中的撞击声、碎裂声。当这些声音组合起来时，这一小堆垃圾的声音变成了一座“垃圾山”的声音。

在电视新闻领域，有一句口头禅：“最好的摄影师是剪辑师。”剪辑师知道什么有用、什么没有用。没有担任过剪辑师的摄影师可能对剪辑过程不大熟悉，拍摄的素材要么太多、要么太少。优秀的录音师不仅仅追求实际的声音，还追求素材。录制素材的时候，需要你的创造力，但录制的条数需要适当控制。没有人愿意对成百上千的速成素材进行剪辑。

3 环境声

通常环境声最后剪辑成两分钟左右。这个长度的环境声让剪辑师有充裕的可以处理的声音，或者做出没有明显接点的循环圈。然而，录制两分钟以上长度的原始环境声素材有好几个优点。

第一个优点：录音期间可能会出现定剪（final edit）时必须去掉的背景声音，如果声音素材只有两分钟的长度，那么任何一次删减都会缩短定剪的长度。例如，录制大厅里人群的声音，耳机中声音听起来可能有点像难以听辨的白噪声（white noise），是一些杂乱无章的声音。但剪辑中可能发现有些声音可以听得清楚，而且这些声音提到了某个受版权保护的名称，或者是品牌商店的名称，如“我讨厌在某某店买东西，在那儿老是找不到想要的东西！”这种声音是不能用的，因为如果最终的作品中出现了这类声音，说不定要吃官司的。

环境声最好做成一种声音的情景，可辨别场所却没有具体细节的声音。可听辨的单词或短语都要彻底避免，因为当给环境声做循环时，这类单词或短语都会变得非常明显。同时当观众想搞清楚说的是什么内容时，观众已经出戏了。标志性的声音或声音标志应该删除，这样环境声未来的用途会更大。我领居家的孩子马克是声音标志的好例子。让我解释一下。

多年来，我无意间很多次录下邻居喊他孩子名字的声音。每年的7月4日，我的分部都要举办一个临时类别的烟火表演，我的邻居斯科特及其孩子马克总是会去看烟火表演。所有的邻居们都会聚到一起，黑暗中一些兴奋的吸烟者用点燃的香烟摸索着去点高爆性的迫击炮式和火箭式烟花，以娱乐他人。与此同时，我会坐在录音车旁的椅子上，监听若干台录音机录制的声音，这些声音来自围绕着“原爆点”的、预先放好的话筒。

这些话筒的布置中，有约6米长的话筒杆，把它拉到最大长度后使话筒指向夜空，以拾

取空中烟花的爆炸声。每年录制的烟花环境声中必定会录下邻居喊麦克离烟花远点的声音。随着麦克年龄的增长，每年录下来喊叫马克的声音重复的次数越来越少。虽然如此，我总是录制尽可能多的烟花素材，否则在剪辑时还得把马克的名字剪掉。

录制足量环境声的第二个优点是可为剪辑时的环境声叠加或声音设计提供素材。这在声音比较安静或不太活跃的场所录音时特别有用。比如，某个水果店同意你进去录音，但那天客人很少怎么办？客人少意味着声音少。然而如果你录制了双倍甚至三倍长度素材，那就可以把声音相互叠加起来，用所录制的小水果店稀疏的环境声创造出超级市场的繁忙环境。

4 环绕的环境声

录制足量环境声的再一个优点是可以有足够的立体声素材用于环绕声的设计制作。现场录制环绕立体声本身就是一种艺术形式。把一个方向的声音作为立体声录制下来是很难的。找一个各方向听起来都很理想的场所实际上是不可能的。立体声可以根据需要进行剪辑、循环及交叉叠化来删除不相干或没有用的声音。但真正的环绕立体声录音有六条声轨，而不是两条，因而剪辑时的难度更大。

采用立体声话筒录音并录制双倍长度的立体声素材，不失为录制环绕立体声的廉价方法。你可以把所录制立体声素材的前面一半分配到左前音箱和右前音箱，后面一半分配到左环绕音箱和右环绕音箱。如果你预算少，承担不了单点环绕立体声话筒（single-point surround sound microphone，例如好乐风系列话筒〔Holophone series〕），这种方法就能解决你的燃眉之急。

还有一种效果更好的伪环绕声（pseudo-surround sound）录制技巧，朝一个方向录制五分钟的声音素材，然后朝相反方向再录制五分钟素材。第一遍录制的声音分配给左前和右前音箱，第二遍录制的声音分配给左环绕和右环绕音箱。这种方法运用得当的话效果会很好，有时候甚至能做出比采用环绕立体声话筒更干净、更纯净的环绕立体声。

最后，如果有两台录音机（或一台四轨录音机）、两只立体声话筒，你就可以组成四声道立体声录音系统。把一支立体声话筒朝向前方，另一支立体声话筒朝向后方。在使用两台录音机录音时，记得拍一下手掌，这个掌声在剪辑时可以作为同步点（sync point）。

5 录制不同镜头时要有所变化

同样的素材无需录制太多。录下来也是多余的，浪费时间。因而，录制足量素材的同时，还要有所变化。这样可以录下更多有用的素材。

可以利用的变化有：

持续时间

录制时间长短不同的素材。记住时间长的素材可以轻松地缩短。但时间短的素材就没有什么操作的余地了。录制时间长短不同的素材可以给剪辑带来更大的灵活度。

（事件）频率

录音素材会因事件发生的频率而异。事件之间，时间间隔的变化可以给素材带来变化，后期剪辑时可用的素材也就更多。

力度

猛烈或轻柔的动作可以激发不同的情绪（例如，猛烈的关门声和轻柔的关门声可激发不同的情绪），也能暗示重量（如沉重的身体倒在木地板的声音）。录音时，挪动或击打物体的力度要有所变化。

空间感

话筒位置不同可产生不同的空间感。话筒从楼上录制脚步声和从楼下录制脚步声，声音的空间感是不同的，车库里面、外面录制车库门的声音空间感也是不同的，甚至室内、室外录制的敲门声空间感也不一样。利用不同的空间感，不仅给你带来不同的声音，还给不同效果声音的设计、合成提供原始素材。

速度

物体运动的速度会影响其听感。录制五遍小汽车以相同速度驶过的声音，你录下来的五条声音是一样的。试试让小汽车以时速24千米、56千米、89千米、121千米、153千米的速度驶过，你会录下五条不同的效果声。这个方法也可以用于其他声音（门的开关、键盘上打字、风扇转速等等）。

6　多录点

录制额外的素材会增加你创造更好的环境声的机会。最后，按“删除键”把无用的素材删掉很简单，但返回现场补录哪怕一分钟的素材也会非常费事。录制的声音一定要比所需的声音多。记住，录得越多，剪辑时的素材就越多。



戒律3：每条声音素材都应以充分的信息做语音标记

在现场或录音棚里一天，会录下成百上千条声音。认为自己能够记住每条声音是什么内容的想法，是自欺欺人。在剪辑时一定会有很多声音你想不起来自何方。许多时候，被录下的音乐可能几个星期，甚至几个月都不会被剪辑。因此你要把每条声音的详细信息都记录下来。

多年前我刚开始研究音效录制技巧时，我记得一篇博客日志上说：记住所录制特殊声音的最简单方法是用摄影机来录音，用录像带声轨记录声音，同时录像带还记录了录音时相应的画面。即使那时是个业余爱好者，我也知道摄影机录下来的声音远不是专业声音的质量。然而，这是我第一次意识到，以某种方法记录每条素材的信息对于最后声音文件的命名和描述是很重要的。但用什么方法呢？

那时我刚从电影学院毕业，正跟为电影录制台词的实景同期录音师（location sound recordist）学习。记录每条声音的信息是他们的惯例，这些信息包括场景名、镜头名、时间码（time code），有时甚至还会记下所使用的话筒型号。这对他们来说是小菜一碟，因为他们通常坐在录音车前，有写字板还有录音场记单（log sheet）。但音效录音师做记录是不太实际的，因为我们工作时常打一枪换一个地方，所以说文案工作和野外工作很少能够兼顾。另一方面，实景同期录音师还会用自己的语音来记录写下的同样信息，这样声音剪辑师可以获得双重参考信息：每个镜头声音的书面记录和语音记录。这就是答案。

语音标记是镜头中事件的口头描述。语音标记始终应该和对应的声音事件录在一起，以免分散；时间久了，这些文件可以通过标记被单独抽出来，并在若干个文件夹或硬盘之间拷来拷去。应该把语音标记放在每条声音的前面，但和声音事件要保持一点距离。如果语音标记叠加在声音事件上，这条声音就没有用了，因此在做语音标记和正式表演之间一定要稍留一点时间。

每条声音素材都应该同时配录一条语音标记，包括的信息有：

正在录制的被摄物或场所的名称
更详尽的被摄物或场所信息
正在表演或进行的动作

下面是几个语音标记的例子：

“敲门，伸开手掌敲中空的木门”
“敲门，握紧的拳头敲实木门”
“汽车驶过，2007年的庞蒂亚克双门轿跑车，时速72千米”
“森林里，小溪附近”
“昆虫，森林环境”

其他有用的特殊信息包括：

话筒名称
话筒位置
当时的时辰

下面是一些更具体的语音标记信息：

“用指关节敲中空的木门，话筒从门外拾取”
“握紧的拳头敲实木门，话筒从大厅下方拾取”
“小汽车驶过，2007年的庞蒂亚克双门轿跑车，时速72千米，车内视角（车内拾取）”
“森林里，小溪附近，立体声话筒”
“昆虫，夜晚森林环境，用枪式话筒拾取蟋蟀的特写声音”

用下列信息来给每天录音工作的第一条声音做语音标记也是个好方法：

录音日期
录音师名字
当天录音所使用话筒的名称和型号
话筒连接的声道
录音的场所

1 “打板”话筒

很多现场录音调音台（field mixer）和录音机都有一个“打板”按钮，这个按钮可以打开随车话筒（onboard microphone）。这个开关标记一般为“slate”（打板）或“talkback”（对讲）。在录音时，如果录音话筒装在话筒杆上或远离录音师，这个内置的话筒（即slate mics，“打板”话筒或标记话筒）就会派上很大的用场。如果录音机上没有“slate”开关，那么做语音标记时一定要大点声以便话筒能够拾取到。另外要记住的是，语音标记的电平不一定要录得非常好。语音标记只要音量大到剪辑过程中声音剪辑师能够听明白就可以了。

2 尾板

录音时如果“打板”（即做语音标记）会干扰（镜头中的）声音（例如火车经过），那就打个尾板（tail slate），即在镜头结束时进行“打板”。在电影拍摄领域，当开始拍摄而摄影机却无法摄取打板时，就会把打板器倒过来在镜头拍完后打尾板，后期剪辑时剪辑师看到颠倒的打板器就会明白这是前面镜头的尾板。

我记得排骨店音效素材库中曾出现过这么个情况，实习生录音时把语音标记和所录声音事件重叠在了一起，结果导致素材作废。有一个最好的例子是某次在溜冰场里录音，在等待赞博尼磨冰机（Zamboni，一种修复冰面的机器）的声音时一个实习生提前几分钟开录。在剪辑时，我们耐心地听了几分钟的素材来找磨冰机引擎的声音。突然间，引擎启动的声音充斥了整个空间，赞博尼磨冰机来到了溜冰场上。听起来很不错，干净、完美。然后，让我们错愕的是，传来了说话声。实际上听起来像是个海盗的声音。这个“海盗”说：“啊，赞博尼磨冰机来啦！”这条素材作废了——同时这个“海盗”实习生的实习生涯就结束了。

现在我来解释一下，这是一个惯例，在排骨店音效素材库中的录音师们一般都以有趣的嗓音或口音“打板”来取悦剪辑师。要知道声音剪辑师整天关在录音棚里剪那些无穷尽的素材，没有社交生活。一般每年我们都会把这些多余素材汇总在一起录到一盘花絮带上，配以幽默的背景音乐，然后坐下来欣赏这些有意思的声音——有些是事先知道的声音，有些则是意料之外的声音。

毫无疑问，这位讲究的实习生想在那盘花絮带上留下自己的实际上他的声音确实留在了花絮带上，但这个玩笑是以一个很难再来一遍的声音事件为代价的。终于他明白了所有的语音标记都要和事件留有间隙、分开记录。因此请记住，有必要的话就打尾板。

3 新对象、新录音、新打板

将每个新对象或新动作都分开录制也是个好方法。虽然按下录音键然后连续录几个小时好像会简单些，但后期剪辑时，你会浪费大量的时间精力在素材的汪洋大海里捞针，同时把这些声音采集到数字音频工作站上也需要漫长的时间。因此，每次录音只录一个声音事件，并且配上具备详细信息的语音标记。

然而要注意在录制某些特定对象时（如泥浆或火把），按下录音键，从头到尾将这一段

完整录制下来是合理的。在这种情况下，确保每次录制间隙都及时做语音标记。有时在语音标记前打个响指或拍下手掌也很有用。这样会给声音文件带来留下一个可见且可听的波峰，剪辑时就很容易定位找到。有些便携式现场录音机有一个专门的按钮，供你录音时做标记用。

我想起有段时间录制某种枪的拟音，我们排队在政府大楼外等候。一个录音师获得授权到枪械库录制数小时的枪械声（装弹、卸弹、压弹、锁定，还有其他不同的动作）。尽管声音质量很高，但大部分都无法使用。

问题在于录音师每次录音都录制数十种动作，却仅在开始时标以枪械名称的声音信息。数周后，声音剪辑师在后期剪辑时就搞不清楚哪个声音属于哪个动作了。他们努力地辨别每种枪械的数十种咔嚓声、枪械部件碰撞声、摩擦声，但最终没有成功。最后，这些声音都没法使用，因为没有办法能够区分出哪个声音属于哪项动作。声音剪辑师需要知道精确的语音标记信息和原始数据。

只要简单地做个语音标记说明具体动作（例如“9毫米史密斯威森手枪，装满弹仓”），就能够防止造成这种损失。

最后，做了恰当语音标记的素材能够给你提供识别声音所需的全部信息。因而你可以创造一个精确而详细的关键词数据库，这样你就可以检索到你耗费大量时间和精力录制下来的信息。



戒律4：要经常检查录音电平

经常检查录音电平是非常必要的——包括音量表和音量旋钮的位置，多多益善。在拍摄现场，每次摄影机换机位或停拍较长一段时间，摄影部门都会检查摄影机的片门。有时候头发、灰尘或其他碎屑会进到摄影机片门里并在胶片上留下痕迹，甚至划伤胶片。经常检查片门可以预防出现全天工作作废重拍的情况。检查录音电平与此同理。

1 旋钮和推子

现场录音的恶劣条件以及风风火火的录制过程都可能会造成旋钮被碰撞移位，结果导致录音电平的意外提升或降低。辛辛苦苦干了一整天，却发现录音机以无效电平录音，还有什么能比这更让录音师沮丧的呢？光想想就让我觉

得胃不舒服。每次按下录音键、每次转场、每次在新场所安顿下来都要检查旋钮和推子。

2 音量表

在多姿多彩的录音界，有句老话：“音量表，最可靠！”假如你的音量表（meter）调校准确，那么这种说法就是个真理。在录音工作中，要靠音量表告诉你电平太高或太低，然后进行必要的电平调整。千万不要靠你的耳朵进行音量调整。

我还记得《星球大战》中绝地武士天行者卢克在千年隼号飞船上训练时，他戴的头盔挡住了眼睛。他的训练任务是，用手中的激光剑保护自己，不让遥控的激光束射到自己身上。这种激光束虽然无大碍，但会让人感到非常疼痛。

他向绝地武士导师奥比王·克诺比抱怨，由于头盔遮住了眼睛，他看不见任何东西。睿智的导师平静地回答：“眼睛会欺骗你！别依赖眼睛！”卢克以叹气表示不满，但最后果然成功地抵挡住了激光束。他很震惊自己能用原力替代眼睛“看到”敌人。

回到现实中，我们可以说：“耳朵会欺骗你！别依赖耳朵！”耳机放大器会欺骗你的耳朵，让你觉得这条录音太响了，但实际上可能只是耳机音量开得太大了。要是因此而降低话筒传输过来的信号电平，就很有可能导致录下来的电平太低了，甚至导致这条录音作废；如果一开始录音电平太低而耳机音量开得太大，话筒传输过来的信号电平就有可能达不到要求，因为耳朵告诉你音量恰到好处。要用眼睛来监控电平！

3 数字零分贝

我们在第六章中讲过，模拟录音机和数字录音机工作原理不一样，削波的情况是要不计一切代价避免的。对于模拟录音来说，0dB之上通常还有6dB的峰值余量（headroom）。而对于数字录音来说，0dB是能够记录的绝对最高电平。

因而数字录音中设定音量表的电平基准时，要用-18dB来对应模拟设备中的0dB。这样会给你留出18dB的峰值余量。

目前还没有数字0dB基准电平的专业标准。有些数字设备如现场录音用的硬盘录音机和摄像机以-18dB为基准，有些则以-20dB为基准。不论如何，原理是一样的：为峰值电平留出余量。冲击声和带有陡峭波峰的声音电平可以升到-1dB。只要不超过数字0dB，就没有问题。我们追求的是“在没有削波失真的前提下，录音电平要尽可能高”。

一定要戴着耳机来监听声音质量及话筒位置。在用录音机上的音量表监控录音电平的同时，用耳机来监控所拾取声音的质量。有很多方面的东西音量表都显示不出来。

因此要用眼睛来监视电平，用耳机来监听声音质量。

举个例子，假如你在行驶中的汽车里面录音，可能你会看着音量表，觉着电平还可以，但戴上耳机后，才能发现话筒拾取了过量的发动机的低频隆隆声。戴上耳机才能给话筒找到恰当的位置，才能更清晰地捕捉所需声音。可能你会发现话筒位置改变后电平低了许多，需要进行调整，这是很正常的。但是千万不要只根据音量表来进行话筒位置的调整，一定要和耳机结合起来，首先根据耳朵监听进行话筒位置调整，然后进行电平调整。

你会对专业话筒拾取声音的能力感到惊讶。优秀的专业话筒能够“沙里淘金”，在其他话筒拾得噪声杂乱的场合，专业话筒却能拾取到异常清晰的声音。拟音师在专业录音棚里通常都会戴着耳机，不只是为了监听所拾取的拟音，而且还要监听任何偶然发生的声音，包括自身发出的噪声。

人类会非常快速地适应所处环境的声音，尤其是自己身体所发出的声音。在特别安静的声音环境下听到呼吸声是很正常的，甚至在撞击声中也有可能听到自己的呼吸声，比如在拟音时拟音师投掷重物或身体动作幅度较大的场合，尤其是反复投掷几遍后，呼吸声变得更为明显。在为排骨店音效素材库拟音时，我们都会屏住呼吸，以避免呼吸声被话筒拾取到。

记得有个冬天，我们其中一个拟音师患了重感冒，持续了一个多星期。在那段时间，这个拟音师所录的声音中都会有2.5kHz的轻微呼哨声。我非常肯定是这个频率，因为就是我用了图示均衡器（paragraphic equalizer）对他的呼哨声进行陷波处理（notch）！无需多言，他在拟音棚里工作时没有戴耳机，因而没有注意到自己的呼吸声。

录音时录音师不戴耳机，就像拍摄画面时摄影师闭着眼睛。你肯定能拍摄到画面，但画面能否满足艺术需求、是否具有吸引力？很可能没有。因此录音时一定要戴上耳机，用你的眼睛监视电平，用你的耳朵监听声音。



戒律5：要通过耳机来监听所录的声音

话筒拾取声音与人耳感知声音不同

录音时听到的声音与回放时听到的声音是有差别的，意识到这个差别非常重要。震耳欲聋的撞击声回放时听起来可能像轻轻的拍打声。这跟感知声音的生理机能有关，除了涉及声波对鼓膜的震动外，还包括身体其他部分对震动的感知。这些感知汇总到一起，供你的大脑判断声音的大小和分量。话筒并不能够一直精确地传递大小和分量的信息。别担心，别烦躁。还有一些剪辑技巧可以对这类效果进行弥补，比如进行音调变换处理（pitch shift）。

戒律6：尽量消除所有的背景噪声

录制干净声音的关键是有干净的声音环境。录音时必须进行严格的监听。说句老实话，

我录音时有一半的时间不是在监听所录的声音，而是在监听那些不想要的声音。要训练自己对所处声场中非主体声音的敏感度。在进行素材剪辑时，非主体声音会让你觉得刺耳。

在我作为电影和电视节目同期录音师的那段日子里，由于职位的原因，导演经常会要求我马上重复才说过的台词。我一般都会告诉他我不知道。他们对此总会觉得很困惑，为什么现场唯一一个戴着耳机、专职负责录音的人，会不记得刚刚说完的台词。我会告诉他们我所监听的是正在录制的声音，而不是所说的台词，这两者之间大不相同。把注意力集中到背景声音上和把注意力集中到所录制的主要元素上是一样重要的。

寻找合适的录音场所时，空调的隆隆声、汽车声、天上的飞机声是其中一些常见的挑战。地球已经成为日趋吵闹的星球。“沉默是金”，因为安静的场合越来越少了。下面是若干处理这类噪声的技巧。

1 交流电的嗡声

几乎所有现场录音设备都设计成支持电池供电的。这很明显增加了便携性，但同时也降低了产生60Hz①交流电嗡声的风险。交流电嗡声最常见的诱因是接地问题、灯具的调光器以及同一电路里的空调。

设备生产商提供了解决交流电嗡声的有效方案。最受欢迎、性价比最高的方案是爱博泰克嗡声消除器（Ebtech Hum Eliminator）。这种嗡声消除器能非常有效地消除交流电噪声，且不会有声染色或影响声音。排骨店音效素材库录音中每个录音棚都使用了嗡声消除器，效果很好。

在现场，最好能够坚持使用电池供电的设备。电池除了提升便携性之外，还减少了消除交流电嗡声的压力和困难。然而，如果卡农线（XLR cable）太靠近延长电缆（extension cord）、配电盘（power strip）或其他电气设备的话，卡农线依然可能感应出交流电嗡声。如果卡农线必须和电缆交叉的话，一定要确保卡农线和电缆是垂直交叉，而不是相互缠绕或平行，不然的话极可能感应出交流电嗡声。卡农线和交流电电缆垂直交叉会减少产生交流电嗡声的可能性。

必须要指出的是，电池供电设备与交流电供电设备的连接也会引发交流电嗡声。耳机放大器、声卡、调音台、摄影机等设备都有可能是交流电嗡声之源。

2 空调/暖气设备的隆隆声

在有些场所，为避免录音时的环境噪声，你可以将制热或制冷系统关掉。别怕提出要求。如果你在工厂厂房或办公楼里录音，管理部门很可能会拒绝你的要求，因为这些场合里多个区域使用同一个制热或制冷系统。如果不能关闭这些系统，可以尝试用吸声毯或大衣盖住出风口来降低低频隆隆声。如果这也无法实现，试试用枪式话筒拾取声音，并使话筒及话筒指向远离噪声源。

3 汽车

在室外录音时，有时把你载往工作地点的汽车也可能成为背景噪声的来源——如汽车冷却的声音。我在某个深夜录制自然环境声时，首次注意到这个情况。那是在八月上旬的一个深夜，昆虫们都在尽情地欢唱。我开车抵达偏僻的密林深处。林中伸手不见五指，有点阴森。没有月光，因此天空是纯黑的。

在快速地摇下车窗检查现场的声音质量后，我下车开始工作，把话筒指向林海中茂密的枝叶。然后怪事发生了：有个声音很不自然。首先听到一声，然后又来一声……哪来的声音呢？片刻之后，我意识到了声音的来源，汽车开始冷却，这是汽车下方金属件扭曲发出的声音。录音中汽车始终发出那样的声音。素材作废了。我跳上汽车开出400米左右，然后走回

录制现场重新录音。

在进行外景录音工作时，要记得让未冷却下来的汽车离录音现场远一点。不幸的是，这个问题没有什么更为便捷的解决方法，只能让汽车停远一点，因为时间是冷却汽车的唯一方法。

4 时钟

时钟是背景噪声中非常具有欺骗性的声源。即便耳朵训练有素，我仍然发现有好几条声音中都录进了墙壁上时钟微弱的滴答声。最有效的解决方法是取下时钟的电池，或者取下墙壁上的时钟放在沙发垫或大衣下面。然后在继续录音之前，仔细听听刚才消除时钟噪声的措施是否有效。

5 荧光灯/整流器

如果可能的话，尽量关掉现场所有使用整流器的灯具。在录音现场，很容易因为听习惯了而忽略掉整流器的嗡嗡声，但在回放时却格外引人注意。进行现场录音工作时最好带一只工作灯具，比如在体育馆里录音，如果头顶的灯都关掉了，黑乎乎的就不好工作了。如果这些灯具不能关，可以尝试使用指向性话筒（directional microphone），并且话筒及话筒的指向要远离这些灯具。在后面的“室内环境声”部分中，大家可以了解到利用声音采样进行降噪（noise reduction）处理的方法。

6 昆虫

这些小家伙对录音现场的破坏是非常大的。昆虫的声音很难处理，因为这些虫子通常持续叫几分钟，停一会儿，然后又接着叫。在进行声音后期剪辑时，可以利用图示均衡器降低或消除昆虫的鸣叫声，但并不是每次都能成功。由于这个原因，我会把没有昆虫叫声的场地遴选出来，或者等到九月、十月昆虫们死掉或冬眠再进行录音。如果你别无选择，只能求助于均衡器来降低蟋蟀的鸣叫声，可以在8kHz左右进行陷波处理。蟋蟀的频率非常稳定，因此当找到让你讨厌的频率时，把这个频段降下来。请注意一点，离蟋蟀越远，频率会越低。

7 飞机

录音时如果飞机从头顶飞过，那最好的办法是停下来稍等几分钟，等飞机飞远了之后再继续。飞机从来不会考虑录音师的利益。需要录飞机声音的时候飞得太远录不了，不想要飞机声的时候却飞得太近以致毁掉你的素材。一般来说，要避免在繁忙的大机场附近录音，那里的飞机噪声持续不断。另外，还要知道周末是飞行员驾驶螺旋桨飞机出去兜风的例行时间，而且一般会飞得比较低，飞行的声音可以听得很清晰。

8 冰箱

在室内录音时，要关掉冰箱，避免压缩机在录音过程中突然启动。为了避免离开前忘记重新开启冰箱的电源，不妨把你的汽车钥匙放在冰箱里。如果忘了钥匙在冰箱里你就不大可能开车离开！我说不大可能，因为这里有个小故事。

有一天我在父亲家里录制壁炉的声音。他不愿意关掉冰箱，因为怕忘记重新启动。我信誓旦旦地告诉他别担心，我有个方法可以确保不忘记打开冰箱电源。我关掉冰箱，然后把车钥匙放在冰箱顶层架上。我录了几个小时。在离开的时候，我忘了车钥匙放哪儿了！当然，我父亲也忘掉了！

长时间的寻找之后，我确信钥匙不小心掉进带来的柴堆里，然后放到壁炉里烧掉了。我花了二十多分钟寻找钥匙的残骸，用棒子在灰烬里拨来拨去，然后仔细听钥匙的金属声。运

气不大好！我给妻子打电话，让她开车到父亲家，把备用的车钥匙带过来。在回家的途中，我接到父亲的来电，他取冰汽水喝时从冰箱里带出了我的车钥匙。无需多言，此事被传为笑谈。

9 混响

虽然并非背景噪声，现在也应该是时候谈谈混响（reverb）了。要选择墙面不平整、混响时间不长的场所录音。为了尽可能改善录音质量，可以用隔声毯或其他吸声材料来改善房间的声学环境。

当所有手段都不可用，不得不在强混响房间里录音时，要保证等到混响尾音（reverb tail）完全消失后再进行下一条录音。不然的话，上一动作的混响尾音会影响下一条声音的录制。如果混响可用，也可以完整地把所处环境（如体育馆或美式壁球场）的混响尾音录制下来。

10 室内环境声

在电影领域中，录音时录制一分钟以上的室内声或环境声已成为一种惯例。室内环境声（room tone）对声音剪辑师来说非常有用，他要把不同的台词片段连接在一起，这些镜头很可能是在不同的时间、不同的地点以不同的景别拍摄的。如果没有室内环境声，台词片段间的背景声听起来会互不相同。结果很可能会因听觉上不自然的台词使观众出戏。为避免因台词而使观众出戏，声音剪辑师将剪取录制的环境声，做好循环，然后铺在各场景的台词之下，这样就能制造出自然而流畅的对白声轨（dialogue track）。

环境声除了本身可以作为一种很有用的音响效果声之外，还能够掩盖声音剪辑之后留出来的真空。但在音效录音中室内环境声的最大用途是用作降噪的采样源（source sample）。降噪程序能够获取室内环境声或其他固定噪声的声学特性和频率。然后，降噪程序可以去掉声音中的这类噪声，只留下干净的音响效果声。虽然索尼公司的降噪程序很容易使用，但是处理及消除噪声也是一门艺术。掌握正确的降噪方法的最佳途径是实践。另外要记住，降噪的时候，少即是多，适当即可。

11 电视机

电视机和一些专业监视器会发出15kHz左右的嗞嗞声。最容易、最简单的解决方法是关掉电视机和监视器（我真是个天才，呵呵）。然而，有些时候电视机或监视器不能关闭，例如某些公共场合或电影拟音需要馈送视频画面的场合。方法之一是在电视机上盖一块隔声毯。你要试验一下隔声毯的位置，但通常来说，隔声毯要盖住电视机的上部和背部。高频成分很弱，穿透不了隔声毯，因而通常能够把这种嗞嗞声消除干净。

如果不能用隔声毯，可以尝试使用指向性话筒，并使指向性话筒及其指向远离电视机。另外，要把电视机设为静音，因为即使最低音量的设置有时候也会产生高音调的噪声信号。还有，剪辑时可在图示均衡器上设置15kHz左右的陷波滤波器来消除这种烦人的频率。和昆虫的鸣叫声一样，陷波的频段要非常精确地对上这个频率。这样处理通常不会影响其余部分。

12 车流声

如果必须在车流声非常明显的场合录制，那么应该错时录制，比如在午夜工作。如果是在室外录音，尽量采用指向性话筒，如枪式话筒，并且使话筒和话筒指向远离车流。要注意，车流噪声会被建筑物和树木反射到相反的方向。如果是在室内录音，要避免话筒靠近窗户进行录音。

虽然不是最佳方案，但剪辑时利用均衡器来降低现场录音时的车流噪声也是一个备选的

方法。车流声最引人注意的频率是400Hz左右的中低频。小心别因为过度均衡调整影响声音的音质。录音的目标应该是忠实地再现声音，而不是人为地制造声音。



戒律7：在一条素材里不要打断或干扰录音

1 继续录音

一旦你按下录音键开始录音之后，最好就这样录下去。录音过程中不要对录音机、话筒或别的什么东西进行任何调整，以免在录音中被人注意到。即使是出了意外也可能在精剪中得到运用。

记得有一天，某个录音师告诉我他在拟音棚录音时，手中的木棒不小心打碎了顶灯。当然这完全是个意外事件。但据说这位录音师是一个冒失鬼，如果打坏了什么东西，通常会露出羞怯的、内疚的傻笑。但东西既然打坏了，我更感兴趣的是听听灯具碎裂的声音是否可用。

我们进入边上的录音棚，把那条声音铺到了声轨上。在几声抽打木棒的风声之后，我们听到了灯泡碎裂成上百块碎片并从录音师身体上滑下来的声音。碎片滑下来的声音挺不错，但用不了！就在撞击之后，录音师开口说话了：“啊，老天，我打坏灯泡了！”从这次事件中他学到了一个教训：在一条素材里绝对不要干扰录音。灯泡已经打碎了，无论他说什么或做什么都无法阻止事件的发生。在这种情况下，让事件自然发展，在录音停止后再来进行处理。

2 保持电平始终一致

录音过程中应该坚持不做电平调整。电平的变化很容易引人注意，并且剪辑时几乎不可能修正回来。另外电平调整还会引起背景噪声的变化，使声音失去前后的连贯性。因而，如果电平需要调整，请在这条声音录完之后进行。你可能会惊讶地发现，很多不大好的声音素材从整体或局部上来看，都是可用的。

这条规则有例外之处。当某个事件只能录一遍时，比如太空飞船发射或建筑物爆破，该调则调。如果某个事件过程漫长并且连续不变，如火车经过，而且电平失真了，那你只能进

行电平调整，这样至少能够挽救其中一部分。这种调整动作要迅速，以尽可能干净地录制其余部分。剪辑时或许可以把失真的部分剪掉，这样你还是有一条可用的效果声。

3 用手势交流

不要因说话或给指示而影响录音。有时录音师会和拟音师一起，通过肢体语言给予他们指示。在排骨店音效素材库拟音时，我们创造了各种用以交流的手势信号，比如：

（1）开机（即我们正在录音）

（2）开始

（3）继续

（4）暂停

（5）注意动作/自己身上的噪声

（6）结束

（7）再来一遍

在与他人协同工作时，这些手势信号非常有用。你绝对不应该用语言“践踏”他人的表演，因为你的说话声当时可能都不会引起注意，直到剪辑时才发现你的说话声叠加到音效上了。因而，我们要么用手势交流，要么在这条拟音结束后再进行沟通。

即便声音有问题，把这条声音录完也比中断录音好，说不定录下来之后发现可以使用。记住，从原始素材里把无用的素材剪掉是很容易的。

戒律8：话筒要指向声源

道理虽然非常简单，但始终有很多素材让我感到遗憾，话筒轴向要么偏离声源，要么有运动的立体声像（stereo image），要么话筒动了。不妨把话筒当做照相机。照相机只能“看到”照相机对准的物体。话筒也一样，只能“听到”话筒对准的物体。为朋友拍摄海滩上的照片，你要调整好照相机的位置，构图要恰当（头不能被切掉，而要在视觉中心）。话筒的工作方式也是一样的，用话筒（相当于“声音照相机”）来进行取景构图。

1 话筒轴线要指向声源

在为某个物体录音时，要找到那个物体出声的部位。这个部位叫做声源，话筒的焦点要落在声源的中心。如果要录制门咿呀作响的声音，话筒的焦点要落在发出声音的地方。例如，在门的铰链上施加压力时就会产生咿咿呀呀的声音。因此话筒轴线应该指向出声最大的那铰链。仅仅把话筒指着门是不能录出最佳效果的。找到物体的声源，话筒指正声源后再开始录音。之后，来点创造性的，话筒从不同的角度和方向指向物体。



马克·道科瑞（Mark Dockery）把话筒指向声源——一个抽屉

2 立体声像

如果有声音维度这个说法，那么应该是这样的：

第一维度——单声道
第二维度——立体声
第三维度——环绕声

这些维度会影响我们感知声音的方向和位置。在立体声中，耳朵可以听到左右声道之间的平衡。当我们转动头部四下观望时，不会注意到声音的明显变化。这是因为我们的大脑已经演化出一种对周围环境的声音平衡。在转动头部时，环境声音也会随着动作而变化。这种变化通常表现得很自然，不一定能引起注意，因为我们的耳朵能感受到第三维——环绕声。耳朵能够帮我们定位来自后面的声音，因此当你转动头部时，你听到的所有声音位置都变了。

立体声的工作方式有所不同。话筒是很客观、经过精确计算的设备，而在方向上又非常主观。来回转动或在某个方向上前后移动立体声话筒会给声音带来一种晕船或抖动的感觉。在录制静态声音（如环境声）的情况下尤其引人注意。一般来讲，你要避免在录音中移动立体声话筒，但规则总会有例外（如做实验）。

3 还原立体声声场

在录制某一场所的环境声时，要找到关键性的特征声音（identifying sounds）并把立体声话筒对准这些特征声音。为了获取不同特征的声音，你可能需要反复进行多次录音。比如你在高档便利店里录音，里面有冰柜，录制环境声时话筒首先对准冰柜，然后话筒转过来朝相反方向（可能是收银台）录音，此时话筒尾部对着冰柜。这样对两个方向的录音来说，可以形成均衡的立体声声场，并且声音素材的用途会更大。

举个例子，假如所录制的便利店环境声要用在影片中，画面里冰柜处于背景处中间位置。如果录制环境声时以主观方式把冰柜的声音放在了右置音箱，那你的环境音效就无法使用了。而且在这种场景中，很可能会采用不同角度多个镜头的切换，从而导致每个镜头间的冰柜声像位置的变化。如果录制的是客观环境声，那你可以简单地铺一条背景环境声轨，对这个场景来说可以始终保持不变。

另外一个方法是改变声音的视角，根据各个镜头画面内容在收银台环境声和冰柜声之间转换。你还可以把两种声音混在一起，根据画面视角把推子稍稍推上或稍稍拉下来暗示场景内位置的变化。如果两个角度的录音都形成了均衡的立体声声场的话，在剪辑时的灵活度会更大。

在录制静止物体时也应该保留立体声声场。举个例子，如果你以立体声制式录制汽车发动机，左右声道的声音听起来应该是均衡的。也就是说，耳机中以及左右声道的两个音量表中，声音都是平衡的。请记得用耳朵听！声音的中心与声音的实际位置可能有所不同。如果发动机的某一部位比其他部位更响，声音听起来是不均衡的。可以通过改变话筒位置和方向来纠正这个问题。

4 忽略立体声

在以忽略立体声的方式录制声音时，把话筒置于两个方向（左、右）的中心线。而且录音时没有必要考虑极性（polarity）问题。如果场景要求汽车从左往右通过，你可以使用从右往左的立体声素材，然后在数字音频工作站里把所有声道互换即可。通过声道互换，左边变成了右边，右边变成了左边。这些在录音的时候都要记住。要把立体声声场当做一个整体，

对于左右位置的调换不要太在意。

5 不要移动话筒

录音期间，不应该移动话筒和话筒架。这里有一个因移动话筒而影响声音素材的教训，来自于实习生。在录制树林里的自然环境声时，他感觉到自己有某种需要。他决定继续录音，只是把话筒方向调整了一下。

起先，声音剪辑师还搞不清楚发生了什么情况——他听到的是立体声声像视角有一个从左到右的变化。然后声音剪辑师听得更仔细了。突然传来了拉动拉链的声音，接着是液体喷射在枯叶上的声音。声音剪辑师不由得瞪大了眼睛。

实习生除了认为他的动作不会被拾取下来之外，还觉得调整一下话筒的方向不会影响声音录制，而事实正相反，尤其是以立体声制式录音的情况下。很多年过去了，一提起来这件事我们依然觉得很好笑，呵呵。

6 移动话筒跟动作

在用手枪式握把（handheld pistol grip）或话筒杆跟动作时限制话筒移动的规则是例外的（例如滑板滑过）。在这种情况下，要注意操作话筒时的噪声、音频线的摩擦声以及风声。操作手枪式握把和话筒杆时动作要轻柔，胳膊要放松。握得太紧容易引起动作噪声。还要注意的是，在移动话筒跟动作时最好使用指向性话筒（如枪式话筒）。使用立体声话筒除了会录下动作的声像变化之外，还会使背景声音的声像发生变化，这不是我们想要的结果。

戒律9：出外景前要检查设备

去野外录音就像去野营——你带的东西就是你的全部。因此，录音师应该采纳著名的童子军座右铭：“时刻准备着。”

在刚入行的时候，我为电视节目做了不少现场录音工作。我对剧组的准备工作印象非常深刻。所有人都处于随时待命的状态，随时可以出发去做任何事情。实际上，“飞机坠毁录像带”就是一个很好的例证：汽车上藏着一架装着空白录像带的摄像机，如果附近有飞机坠落或其他突发事件发生，它就派上大用场了。这样准备可以保证他们碰上紧急突发情况时，能够及时地拍摄下来。另外冰箱里还备有食物和饮料，用于需要长时间守候新闻（甚至到深夜）的场合，如等候法庭裁决、著名囚犯释放、摇滚乐团抵达等等。

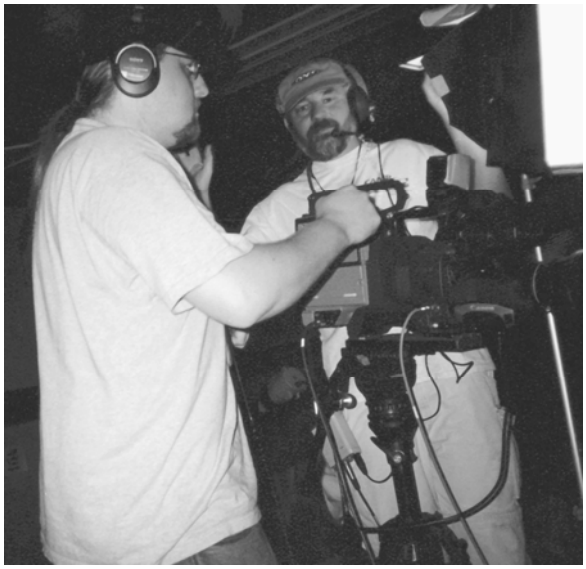
我很快明白墨菲定律（Murphy’Law）的效应完全发挥出来了，实际上这是现场拍摄时的首要法则。比如没有带到现场的东西总是要用，而带到现场的却总是派不上用场。我记得很多次由于准备充分而录下了素材，还有更多次因为准备不够而没录下素材。

在2000年美国总统竞选期间，我和朋友韦斯·西斯（Wes Heath）在MSNBC电视台工作。当时有个拍摄任务。期间，我们跟着副总统阿尔·戈尔（Al Gore）沿密西西比河行进。韦斯负责摄像，我负责录音。我们把两件能想起来的东西放到了韦斯的红色客货两用车上。在到每个新闻事件发生地后，我们都会架起设备为副总统的演讲作现场直播，他的演讲，维斯和我听了很多遍，几乎都记住了。

在其中一个城市里，我们准备开始进行现场直播了，这时我发现调音台电池的电量有点低。现场直播不能冒险，因此我从包里拿出一盒预备好的崭新电池，把旧电池换了下来。调音台什么反应都没有！竞选的主题音乐已经响起，戈尔先生就要登台。我以最快的速度再次更换电池，还是没电！

我旋即发现整盒电池都已报废。完蛋了！同行录音师见到我的窘境，迅速扔给我一组电

池。我马上回到工作状态，刚打开调音台，戈尔先生就登上了舞台。我们不可能永远都准备得妥妥当当的，总会有出错的时候。



2000年竞选旅行时的作者和同事韦斯·西斯

那周后来偶然再次给阿尔·戈尔录音，说来话长，但我不着急了，因为我在韦斯的车上放了一个备用调音台。

大部分情况下，录音工作是事先计划好的、可以掌控的。总会有个事先组织好的场所，有东西可以录，还有个工作的时间表。然而，当你坐在铁道路口边的汽车里，火车飞速驶过时，会出现什么情况！当然，你要把它录下来！这种情形在我这儿已经发生过很多次了。每一次我都能够及时录下来，因为我时刻准备着。

当我出外景录音时，录音机通常都处于开机状态，被绑在自己汽车的前排座位上。话筒线早就盘好了，耳机放在包外，很方便就可以拿过来接上。曾经有一次，我听到车后面响起了救护车的警笛声。我把车停在路边，按下录音键，戴上耳机，话筒指向车窗外。由于事先充分的准备，我捕捉到了很难现场录制的声音：救护车驶过的声音。

在我刚开始创建底特律排骨店音效素材库时就认为，在新闻现场拍摄时“充分准备，以防万一”的工作态度是非常明智的。摄像师在摄像机里总要装上充好电的电池与录好彩条和基准音（tone）的贝塔带（beta tape），随时都可以开机。因此，在排骨店音效素材库录制中我们规定，录音师必须在录音机里装上新电池，装好经过格式化的闪存卡。在每天开始工作前，录音机打开，话筒插上，录一条测试声音，然后回房。此后，录音师们带着插好耳机和话筒的录音机离开公司。他们还带上富余的音频线、话筒架、备用电池，还有备用闪存卡，这块卡我们一般称之为“飞机坠落卡”——只在紧急情况下使用。

在出外景录音前，做好充分的准备可以节省你的时间，到达后也可以马上进入工作状态。毫无疑问，录音机处于随时可录状态，能够让你更加灵活地录下自然的或非计划内的声音。这个简单的规则已经给我们带来了直升机飞过的声音、空军的喷气式战斗机飞过的声音、摩托车的声音、警笛声，等等等等。实际上一个月前，我们其中一个录音师刚从汽车上录下了火车驶过的声音……因为他时刻准备着。



戒律10：要记住版权法以免违法

有版权问题的材料，在没有版权拥有者书面许可的情况下不应随便录制。这条规则没有例外情况。违反这条规则可能会导致严重的法律纠纷。第10条戒律可以分为几个方面。第一个方面是最明显的：版权音乐。

1 音乐

某些场所播放的音乐使录音师非常难以录制到环境声。购物中心、饭店、百货商场都会不间断地循环播放轻柔的音乐，通常整栋建筑都能听到，使得录音师在这些场合中无法在不违反版权法的前提下录好环境声。这些店一般都能允许你进去录音，但通常很不愿意把音乐关掉。如果你有幸获得许可进入俱乐部的体育活动现场进行录音（或者能够悄悄带上录音设备溜进去）的话，那里充斥着来自电影的音乐、声音片段及其他版权音乐。

不幸的是，如果听到了一丁点的音乐，这个场所就已经毁了。录音？试都不要试！如果某人在你的录音作品中听到了音乐并提交鉴定，你就得承担违反版权法的责任了。为了使用版权音乐，你必须收到版权拥有者的书面许可。

但版权法比你想象的更为复杂。比如，你得到了当地高级中学录制他们演奏的进行曲的许可，但并不意味着你已经获得了他们所演奏音乐的版权人的许可——当然，如果乐队指挥就是作曲人并且给你授权，那是没有问题的。如果恰好是这种情况，要确保获得书面许可，因为假如以后有纠纷，这是你唯一的证明。

有的音乐没有版权人，被认为属于公共作品。这类作品包括像“祝你圣诞快乐”这类的传统歌曲，以及路德维希·凡·贝多芬等人的音乐。你可以自己录制这些歌曲，录下后想怎么用就怎么用。然而，你不能在未经允许的情况下使用别人录制的这些音乐。

2 电影原声、电视及电台广播

电影原声及广播的版权问题跟版权音乐是一样的。即使是体育运动会上的广播也是有版权的，未经许可不能使用。在有广播的情况下，不能录制电视节目的声音。如果在公共海滩录制环境声，那里有电台广播的声音，哪怕只有电台音乐节目主持人说话的声音，录下来的环境声也就不能使用了。你不能使用影片中的任何一句台词或背景声，也不能使用影片的原声和音效。电子游戏及电脑游戏中的铃声及音效也是有版权的。请记住，即使这些声音只有几秒钟，也会给你带来法律问题。

3 配音演员

跟著名配音演员合作时，要确保获得允许使用他的配音的书面授权书，并且授权书上还要有他的亲笔签字。如果不这么做，可能会导致版税或使用权方面的棘手纠纷。这包括与亲朋好友的合作。小心驶得万年船，你的作品永远要在法律上站得住脚。

一定要确保在录音开始前获得书面授权许可，录完后太容易疏忽这件事了，同时要与合作的配音演员在书面许可的条款上达成共识。作为备份，还要请配音演员在录制的第一盒带子开头录下口头授权许可。口头授权许可可以这么说：

> 我是某某某，我授权某某某根据他们需要使用我的配音，包括在商业作品中使用我的配音。

以下是底特律排骨店音效素材库中使用的一个授权样本：

> **配音演员授权书**
>
> 现在我授权底特律排骨店音效素材库使用我的名字，授权你们根据需要拍摄并使用我的肖像，授权你们复制或录制我的配音以及我做的其他音效，因此我同意你们被授权方及继任者使用我的名字、照片及肖像，并同意你们可以对我的声音及其配音进行复制，且可以在任何作品、展览、销售、广告、开发及影视类作品中使用。

这个文档由配音演员签上名字和日期，上面同时要有配音演员的全名、地址及社会保险号码。

4 保护自己作品的版权

确保作品在未经自己授权的情况下不被别人使用。未经自己授权，却在电台或银幕上听到、看到自己的作品，还有什么比这更让人感觉糟糕的呢？对我来说这种情况已经数不胜数了。这些都是深刻的教训，但我已经学会通过版权文件来保护我的作品了。雇一个律师来做版权文件整理工作代价是比较高的，但最终你会发现这是值得的。

目前娱乐业的侵权问题非常严重。之所以被称为娱乐行业，是因为这是一门关于娱乐的生意。我们可以通过使用录音作品的预付款来保护自己及合作者的利益。把一切都落实到书面授权协议上，并让双方都签字。而且，要确保老老实实地在国会图书馆里把自己作品的版权文件整理好并归档。

5 不要盗用别人的“雷声”

“steal one’s thunder”现在的意思是“偷某人的想法”或“抢某人的风头”，但实际上最初的来源却是跟音效相关的。在18世纪早期，一个名为约翰·丹尼斯（John Dennis）

的剧作家为自己的戏剧《阿皮尔斯和维吉尼亚》（Appius and Virginia）发明了一种再现雷声的音效设备。这部喜剧上演时间很短暂，也不太成功，剧院用莎士比亚的悲剧《麦克白》替换下了《阿皮尔斯和维吉尼亚》。

丹尼斯观看了这部莎士比亚戏剧的某场演出，并且听到了自己发明的音效声，对此他感到很震惊。他质询：“天哪，那是我的雷声！坏蛋用我的雷声，但这不是我的戏剧！”他的这番话逐渐演变成了短语“steal one’s thunder”。

要为自己的作品而自豪。要创造新鲜的、原始的素材。如果你用了别人的素材，请先争取版权人的书面许可，这是对他人的尊重。你绝不应该把别人的作品当做自己的东西来用。我可以列举很多次我的作品被别人当做他自己作品使用的情况，还有很多尽量修改以掩盖原作品的情况。甚至还有不少期刊论文、图片及广播作品侵犯我的版权，把我的作品署上他自己名字的案例。这很令人沮丧，让你产生受挫感，而他们则违反了职业道德。不要盗用别人的雷声！

把地下室改建为录音棚

通常，地下室本来就有着很好的隔音效果，因为它有厚实的混凝土墙壁，此外，这些墙壁还被混凝土包裹着。如果条件允许，你可以将拟音棚定于一角，这样你可以利用已有的两堵墙。选择的位置还应该注意远离楼上比较吵闹的房间，如厨房和起居室。此外，还应该避开公用设施，如排水泵、蒸汽炉、洗衣机和烘干机等。最好将拟音棚置于较少使用的餐厅或客卧的下面。





1.墙壁

首先，你需要为整个房间架设龙骨。虽然，如果你选定地下室的一角就可以利用现有的两堵墙，但你仍需要在地下室墙内砌起四面墙来。使用2×6（即38㎜×140㎜）的龙骨以便加厚隔音墙。在地面连接处使用密封条可以有效预防声音漏进棚内。

如果你的预算允许，为朝内的两面墙都建造双层隔墙以实现隔音效果最大化。最好的方案是在双层墙内使用交错龙骨。双层的纸面石膏板墙也能够阻止外界声音的进入。交错的纸面石膏板板墙也不错，可以一块水平放置，一块垂直放置。隔墙搭建完成后，再将厚重的吸声材料附于墙壁上，这样就没有必要对石膏板墙再做额外处理了。



2.天花板

现在，你需要搭建一个天花板来隔离房间上部。一定要使用实心材质的天花板，因为吊顶隔离外部噪声的效果并不理想，还可能会发出吱吱咯咯声或产生振动。石膏板是一个不错的选择，但是你必须明白使用这个方法的话你就封死了地下室的天花板。要避免将有管道、煤气管和水管的区域封死，如果有必要，在你全新的天花板内安装一个可以移动的罩板。

你必须应对的主要声源就是楼上的脚步声引起的振动，因此尝试在地下室天花板上建造悬浮的录音棚吊顶。如果这种方案不可行的话，则需在天花板上装设大量的隔音材料并叠加在石膏板上。

3.空调

你接下来的任务是着手处理空调通风口。如果不安装空调，那么你建造的房间缺乏空气流通———这会使房间温度迅速攀升。因此，确保配备一个通风设备进行屋内降温和通风。你可以将泡沫贴在通风口内壁，这有助于降低空调电机的噪音和通风口本身发出的咝咝声

4.声学处理

现在该处理房间混响了。与车库一样，你需要在水泥地上铺地毯来避免不必要的声音反射，但应可以随时移除地毯，这样你可以利用水泥光面来创造特定的声音效果。墙面和天花板则应该安装双层吸声毯，并在其上放置隔音泡沫。你可以采用2.5 英寸（6.3cm）厚，尺寸为72×80（即183cm×213cm）的鸡蛋箱泡沫板，它们可以覆盖较大的面积。注意这些是隔音泡沫板，而不是真的鸡蛋箱，因为真正的鸡蛋箱除了打散高频之外，对声学环境的改善没什么用处。使用3 英寸（约7.6cm）长的屋面钉将泡沫板固定在墙面。不要使用自攻螺钉，否则会使泡沫板变形。一旦墙面装修好，房间似乎会把你耳内的声音都吸走。你的拟音棚已经大致成型了。

5.门

最后，选择一扇实木门，这能有效降低可以通过中空门传递的声音。密封条是封闭门缝的绝佳选择。在门内侧附上泡沫能够减少房间内的声音反射。

记住，你不可能也没必要创建一个真空环境，但如果你依照以上步骤，你建造的拟音棚将可以满足各种需要并能有效隔离绝大部分外部噪音。

音效采集：现场、现场、现场！



毫无疑问，现场录音是音效制作过程中最为棘手的部分。选择合适的场地与你计划要录制的对象同样重要。环境可以塑造你的声音，要确保凭借自己的耳朵来选择场地，而不是倚重眼睛。一个外观看起来不错的场地，不一定是一个绝佳的录音场地。

选择场地时需考虑以下事宜。

1.录音时间

一天中的不同时间段各有利弊。。通常，夜间是录音的理想时间段，但是并不是所有的场地所有者都允许你凌晨两点去折腾——他们很可能不同意你在没有他们监督的情况下自由活动。在城市，晨间录音受制于交通噪音；在乡村，则需考虑到昆虫和鸟类等因素。最好是提前考察下你预定的录音场地情况。这能使你真切地感受到你将要应对的问题，以便你可以制定相应的计划。

2.交通状况

有些问题必须事先问清楚，例如：

附近是否有运营的铁路？
在这一区域内是否有民航线路？
附近是否有高速干线或道路？

交通繁忙的区域会给录音带来很大问题。通常，汽车引擎转动时在远处会有稳定的低频声，突然出现火车和飞机则会毁了那条录音。找找能两全其美的场地。相比汽车，飞机和火

车相对容易处理得多,因为它们只是零星出现。如果你没法选择场地，那么在继续录音之前应耐心等待，直至噪声彻底消失。

3.联络信息

我拥有如汽车销售店等场地的录音许可,我可以进入店内录制他们的工具和其他机械发出的声音。够简单，是吧？但是当我出现时，那里总有一些员工因为没预先接到我的来访通知而不满。他们不会退让，并让你知道你并不受欢迎。当你录音时，通常对你提出的关闭音箱或避免交谈和走动等要求显得不够友好。我曾碰到有员工故意妨碍录音的情况,只好离开。

在与场地所有者或管理者商谈时应开门见山，以免浪费彼此的时间。告知他们你会要求他们关掉音乐，如果可能，还会要求他们关闭供暖或制冷系统。如果你在一个安有稳压器的房间内工作，询问一下是否可以关闭照明。此外，最重要的是拿到联络人的姓名和电话号码，以防你出现时，所有人都不知道你是谁。

4.授权

你的场地使用条款应该事先确定，这点在造成损坏时尤其重要。如果你计划使用易燃材料、枪支、炸药或其他任何不同寻常的材料，要确保事先让所有者知晓。在废旧场地工作时，你应该了解哪些东西可以打碎，哪些则不可以。

我永远不会忘记我曾在一个靠近密歇根休伦港的废旧场地录音的经历。当我寻找隔离的场地录音时，选定了这个废品站。这是一个绝佳的场地，四处堆积了大量的垃圾和废料，废旧汽车堆积成墙。我知道这个场地里有我所需的可以创造出色撞车音效的材料。

我走进办公用的白色小型建筑，并被引见给业主罗恩，他很乐意我在这里录音，但他们有一个起重机全天工作，罗恩也不愿因为我要收集声音素材而长时间关闭起重机。但是，他同意我在工作时间之外自由录音，此时空无一人。

我们商定次日凌晨4 点前来录音，他的员工早上8 点开工。4 个小时的时间,足够我录音了。在我离开之前,我告诉他，第二天我会带一个朋友和一个大锤来，用于拾录各种车辆碰撞和冲击的声音。他笑着对我说这里所有东西都是废品，要我尽情娱乐。

第二天大早，我和朋友花了数小时砸了我们能够找到的所有的挡风玻璃、车头灯、保险杠、挡泥板、发动机罩、车架和后视镜。我们甚至找到了一辆废弃的房车，随后我们进入车内，并把它拆卸一空。我们录了所有能想到的声音。

我花了数天的时间把录的素材剪辑成数千个声音。声音质感出奇的好，这正是后来由Sound Ideas出品的撞车音效库“撞车和燃烧”素材。我对这结果非常满意。

数月后的另一个项目使我需要再次去这个废品站录音，于是我便打电话跟罗恩约时间。他非常委婉地拒绝了我的请求。我能从他的声音中察觉到他的犹豫。于是我保证我和朋友两人一定会非常尊重他的物业和财产（除了那七十多辆废弃的汽车）。然后罗恩告诉我，上次我砸毁了一台他停在后院的车，这是他计划维修后自用的。

我一听，满心愧疚。我知道他说的是哪辆车。我还记得当时我还在疑惑：为什么这辆外观颇新，连车载收音机都正常工作的车会废弃在此？不过，我想起罗恩清楚地告诉我可以随意娱乐。他非常宽厚地承认这是他自己的错误，因为亲口告知我可以砸毁任何东西。我免于陷入这一潜在的巨大困境里，因为我预先表明了自己的意图。

因此，切记一定要确保事先告知对方你在场地的详细工作计划。

5.报警

如果你在夜间工作，有可能被路人视为可疑对象，那么，你需要提前通报当地警局。我已有几十次因为可疑行为被警察质询。通常，警方较为宽容，只要
你足够坦率，并将自己的工作如实相告。

记住，擅入私有领地是非法的。只要站在私有场地内录取环境声，即便是场地边缘，你仍是位于私有场地，警方有权逮捕你或至少给你一张法院传票。不过，你可以在公有财产区域（比如人行道）录音。虽然不能足够接近录音对象，但公共区域常是登民航飞机、空军战机、进港船只等声音的绝佳选择。

音效百科全书：如何录制战争音响



战场上的音响，层叠了无数的子弹射击声、炮弹声、爆炸声、喊叫声、尖叫声、子弹撞击声、坦克声、飞机声，等等。这是战争的混乱状态。然而在电影中，这是完全受控的混乱状态。特效工程师计划好了每个场景的每个阶段。场地都笼罩在烟雾之下。特技演员反复排练，直至臻于完美。

这些场景的录音工作也是可以掌控的。坦克声与坦克射击声分开录制，炮声与操作大炮的声音分开录制，演员的尖叫声和子弹的射中声分开录制。虽然真实的声音可能没有设计出来的声音那样丰富和震撼，但在从零开始制作声音之前，最好先试试真实声源的声音。

下面是战争音效的录音和剪辑的技术技巧。



枪声的声音特点跟录制的环境直接相关。枪声只是很短暂的一个“砰”声。如果在山脉附近录制，“砰”声就变长很多，声音穿过平地，从山体反射回来，形成回声，具有很好的尾音特点；如果在室内靶场录音，“砰”声会迅速变得很大，而且由于声音在房间内回荡形成几十个甚至成百上千个反射声，声音变得浑浊起来；如果在森林里录制，由于“砰”声会在成千上万片叶子和树枝间反射，声音会变很细、很弱。

录音场所要选择好。记住用你的耳朵去听，而不是眼睛。（没忘了这个概念吧？）风景很优美的场所不一定是很好听的场所。邀请枪手到现场之前请先做一些测试。

因为枪声不太容易录制，射击场也不大好找，因此最好用多台录音机、多个话筒在多个位置录制。你要用衰减器进行衰减，因为枪声的初始冲击毫无疑问会让话筒的前置放大器过载。在录音时，两个枪声之间，要有间隔，这样你可以捕捉到良好的音尾，不会与装弹和撞针的声音相互干扰。要设定好视觉信号，以便与枪手交流何时重新装弹、何时进行下一次射击。

近距离拾音话筒可能会录下弹壳掉落地上的声音。可以在地上铺吸声毯来避免弹壳落地的声音。这样还可以使录音工作完成后清理弹壳变得轻而易举。几次射击之后，掉落的子弹壳可能会相互撞击，因此在两条录音的间隙要进行快速清理。用过的子弹壳保留下来，可以作为拟音时的道具。

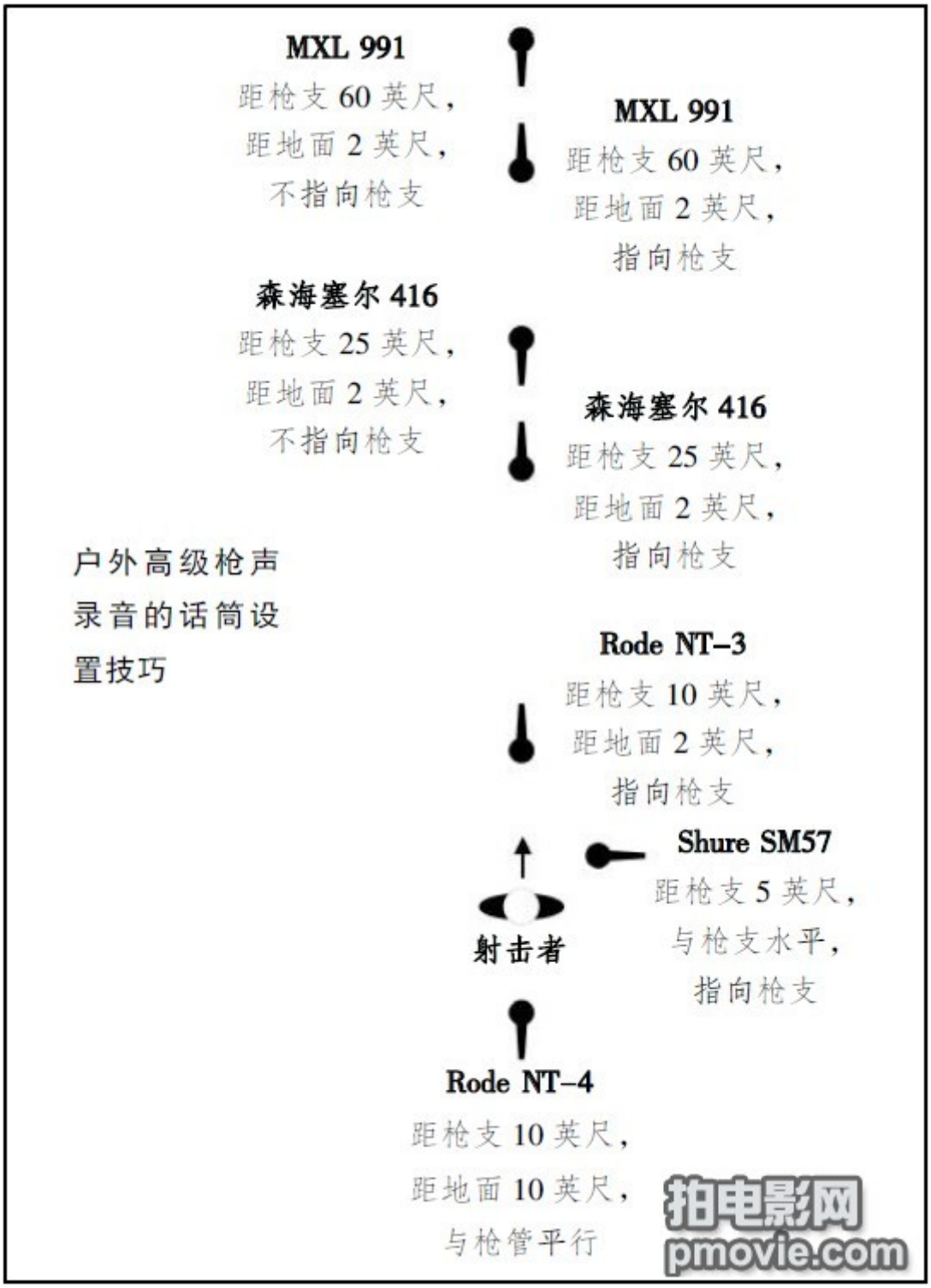
另外，不同的枪声音量是不一样的。在开始正式录音工作之前，先听一下每种枪声的测试录音。如果没有这个环节，可能会导致一些录音作废，还要浪费时间和金钱重新录音。而且，每种武器都要录制备份的声音。原始声音是不嫌多的。

由于话筒灵敏度和位置的原因，给每条声音都做声音标记是比较困难的，因此可能要做纸质的录音场记。如果你有扩音器的话，可以用扩音器来做声音标记。

在监听枪声时一定要特别小心。真正射击时不要用头戴式耳机监听，而要使用耳塞式耳机（earplug），同时监看录音机上的电平表。在第一次录制之后，用头戴式耳机听低电平的枪声回放，然后再听高电平的枪声回放，并检查背景声和尾音。如果你没有考虑到这方面的细节的话，说不定会让自己的耳朵受到永久的损伤。

3.在室外录制枪声

下面的录音配备了4 台录音机，可以支持8 个独立的声轨。这些声轨起到保证枪声录制质量的作用，可以防止失真或某支话筒出现意外状况而导致录音失败的后果。在剪辑过程中，你还可以将不同距离感和声音质量的枪声进行混合。





【从不同位置录制手枪声】

位置1

送至1 号录音机———1 声道（左）和2 声道（右）

立体声话筒，放在枪手身后，指向射击场，录制射击的整体感觉。话筒录下的声音更像爆裂声，而不是冲击声。

位置2

送至2 号录音机———1 声道

动圈式心形话筒，放在枪管旁边，以捕捉武器的机械声音为主，而不是射击声。这个位置的声音很少会单独使用，但对于其他位置的声音来说是很好的 “甜味剂”，能起到很好的修饰作用。这个声音很“干”，很“孤立”。

位置3

送至2 号录音机———2 声道

大振膜电容话筒，放在枪支的正前方，主要捕捉枪声的声势。这个距离提供了录制大的低频声音所需的空间。这是典型的枪声音效。

位置4

送至3 号录音机———1 声道

枪式话筒，指向枪支，捕捉射击时的枪声和子弹的飞行声。这个特殊位置可以捕捉到相当平衡的枪声起振和衰减，给人“大于生活”的枪声效果。

位置5

送至3 号录音机———2 声道

第二支枪式话筒，指向子弹的飞行轨迹，远离枪支，主要拾取子弹飞行的声音，射击时的枪声录制得尽可能少。

位置6

送至4 号录音机———1 声道

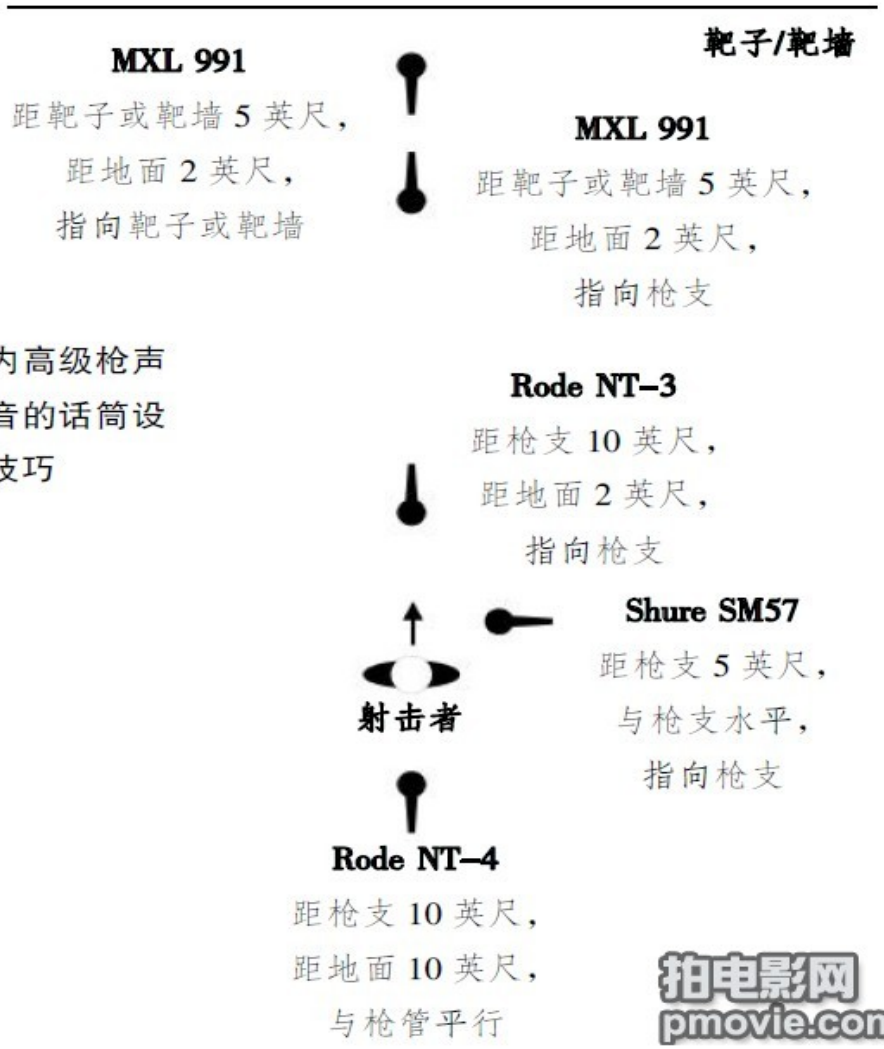
小振膜电容话筒，放在更远处的子弹轨迹下，指向枪支，捕捉良好的枪声距离感，这在后期剪辑时是比较难模仿的。

位置7

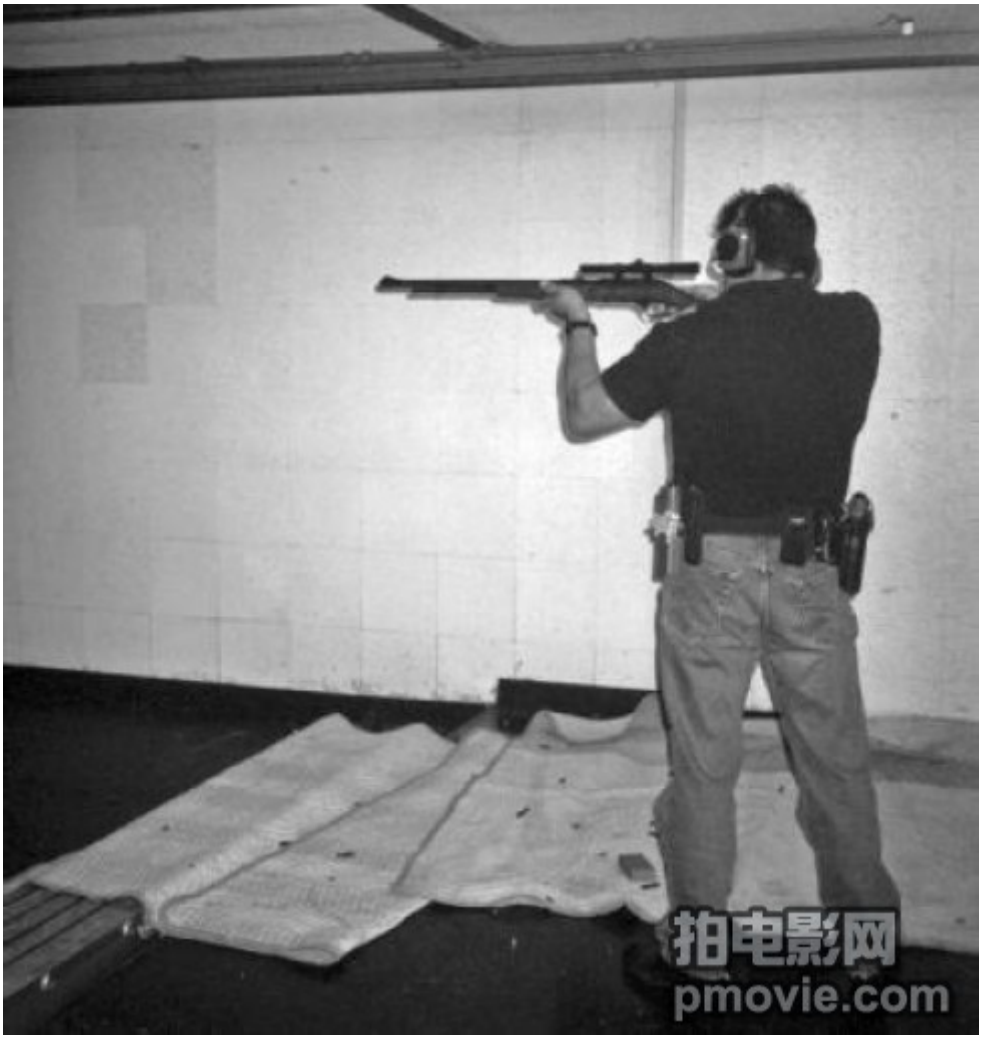
送至4 号录音机———2 声道

又一支小振膜电容话筒，放在更远处的子弹轨迹下，指向偏离枪支，主要捕捉子弹经过的声音及反射声的尾音。

这些位置的枪声录音，给剪辑过程中的处理带来了无数种组合的可能性，几乎可以做出作品中需要的所有枪声。



拍电影网
pmovie.com



室内枪声录音使用了3 台录音机，可以支持6 个独立的声轨。如前所述，这些声轨可以保证枪声录音不会因失真或意外情况而彻底报废。

位置1

送至1 号录音机———1 声道（左）和2 声道（右）

立体声话筒，放在枪手后面，指向射击场，拾取枪声的整体感。话筒拾取到的声音更像爆裂声，而不是撞击声。

位置2

送至2 号录音机———1 声道

动圈式心形话筒，放在枪管旁边，主要捕捉的是枪械的动作声，而不是枪的射击声。这个位置的录音很少单独使用，但可以作为其他位置录音的很好的补充和修饰。这个声音比较“干”，比较“孤立”，混响比较小。

位置3

送至2 号录音机———2 声道

大振膜电容式话筒，直接放在枪支前面，录制典型的枪声音效。这个位置的录音会有很重的混响声。

位置4

送至3 号录音机———1 声道

小振膜电容式话筒，放置在更远处的子弹轨迹下，指向枪支，同等程度地捕捉混响和枪声的起振。

位置5

送至3 号录音机———2 声道

又一支小振膜电容式话筒，不指向枪支，而是指向靶子或靶墙，捕捉子弹击中靶子或靶墙以及跳弹的声音。这个位置的录音侧重于枪声的混响，而不是枪声本身。



相较于在室外录枪声，室内提供的选择相对更少一些，其位置具有更高的主观性。室外枪声经过处理可以模仿室内枪声，但室内枪声的混响太多，无法模仿室外枪声。然而，室内枪声的混响可以成为很好的爆炸声原始素材。把室内枪声的音调降下来可以做出很好的爆炸冲击声，室内枪声的混响则会变成丰富的、平稳的爆炸尾音。

4.全自动机关枪

想录制全自动机关枪和重型大炮的音效，或许你只需给当地国民警卫队基地或县行政长官打个电话就可以了。你可能会感到惊奇，原来他们这么乐于助人。你要在录音前查勘现场，确保背景噪声足够低，周围环境产生的回声也不会太大。

如果你找不到录音的场地和武器，可以用非自动机关枪人为做出自动机关枪的声音。先要确定你想模仿的全自动机关枪的口径。然后，找一架同样口径的非全自动机关枪。录下机关枪的声音，导入到音频工作站里，用单个的机关枪声进行层叠，做出全自动机关枪的声音。

要避免只用同一个枪声做层叠，这样听起来数字感太强太假。同时，要让每个枪声都有头有尾。不要把声音背靠背地接在一起，这样会导致一些声音被切掉。层叠时要让每颗子弹射出并且飞行，同时下一颗子弹又射出，这样跟真实的自动机关枪声音更加接近。如果想做得精确点，你要做一些研究，确定自动机关枪的射击速率，然后使你做的声音跟真实自动机

关枪的射击速率匹配。



5.枪声拟音

每种武器都有其独特的动作声音。要确保录下每种武器的所有特征声音。多数枪支拥有者都不愿意让你拿着他们昂贵的武器往地上摔，但你可以用钉枪或其他工具来模拟。多数武器掉在地上的声音都不会很响。采用枪式话筒从上方靠近拾音可以带来武器就在你面前掉落的感觉。现实世界中，枪械运动基本上是没有声音的。然而，在电影中，每次英雄人物举枪瞄准目标时，都会有个相关联的声音。把几种道具放在一起可以创造出这种效果。可以试试用皮带来做，那种松散地扣在枪支上的皮带，枪械库里很容易就可以找到。



下面是要录制的枪械声音：

1 枪管打开/关上
2 枪栓关上
3 枪栓打开
4 枪栓打开然后关上（单个事件）
5 子弹上膛/子弹下膛
6 转动弹膛
7 “干”的开火声
8 击铁拉/ 放
9 空/ 满弹仓插入
10 弹仓装/卸子弹
11 取下空/满弹仓
12 从手枪套取下手枪/装手枪到手枪套里
13 推压动作
14 保险打开/保险关上

6.导弹飞过

导弹飞过的声音可以用很简单的技巧来获取：找一条商业喷气飞机飞过的声音，把音调提上去。你可以对声音进行声像移位处理，使飞行的效果更好。声音的末尾可以加上爆炸效果以获得更好的冲击力。要使导弹飞行和爆炸声的空间感相互一致。在导弹飞过声的末尾，听起来导弹是很快远去的，因此爆炸声也要跟着很快远去。如果你想让爆炸声更近、更强，要在导弹飞过声中间、多普勒效应之前剪切，并把爆炸声插在这里。

7.忍者星形镖

诸如双节棍、忍者星形镖、飞刀之类武术用冷兵器的声音，都是建立在动作的基础之上的。对于忍者星形镖，你要把多个棍棒抽打声层叠起来，声音长度要和星形镖飞行的时间一致，然后要用一个小的金属嗡嗡声来加强飞行的效果。这个声音你可以通过对刀或剑的击打声进行升调处理来获得，然后再加上星形镖击中物体的声音。如果击中人体，可以运用声音的组合来达到效果：拳击声作为击中人体的效果声，压烂水果的咯吱声作为血液飞溅的效果。



8.刺剑声

刺剑声或剑的刮擦声可以用两个长金属片来制作。建材装修店有钢片和棒条，可以起到很好的效果。当然，你也可以去实体店或网店如www.bestbuyswords.com 购买真正的刀剑。这样你就不必靠努力摆弄道具来获得真实的刀剑声。实际上，你可以保持一条钢片不动，然后用另一条钢片击打静止的钢片。只用手指轻轻握住钢片，以免减弱钢片的发出的声音。如果需要较弱的金属冲击声，那就两手都紧握住钢片。如要制作刮擦声，两条钢片都呈稍向内的角度，然后用一条钢片在另一条钢片上滑动。



你不需要用剑刺戳物体表面来获取撞击声。例如，剑击金属、石头或木头的声音，可以层叠上真实的击剑声来伪装击中物体表面的效果声。你可以在效果声前加上木棒抽击时的嗖嗖声，以模仿剑在空气中划动的声音。 】

译后记

影视作品中有各种各样的音效，有现实中不存在的，如恐龙叫声；或是平常难以录制的爆炸声；或是现场录音无法使用的刀剑声、枪炮声，等等。这些音效的设计和制作，对于普通老百姓乃至其他专业人士来讲都显得有些神秘。

国内跟音效相关的书籍并不多，拟音师、录音师等音效创作者往往没有时间把自己经验总结出来集结成书，而且出版这类专业书籍是投入和效益不成正比的公益性事业，更何况还要把自己多年的经验拿出来给所有人共享？

正因如此，翻译过程中我们对于本书作者里克·维尔斯怀着深深的敬意！他无私地把个人的知识、技巧和经验奉献出来，传到全世界。

这是个创意高于一切的时代!创作者如果还停留在技术技巧的层面,是很难有竞争力的。创作者只有摆脱作为基础的技术技巧的桎梏，才有能力在创意的层面参与竞争，我们的电影事业才可能达到辉煌。近些年致力于引进此类书籍就是为了帮助创作者学习借鉴国外技术技巧略尽绵薄之力。

很高兴，这次有了几位志同道合者一起来翻译这本非凡的专业书籍，他们有我的同事徐晶晶老师，有我的师妹孙畅博士，为了确保多人翻译专业术语的一致，特地请到了我的导师、北京电影学院博导姚国强教授担任本译著的审订，对本译著的专业术语进行把关。具体分工为王旭锋负责第 8、15、18 章，徐晶晶负责第 7、9、10、11、12、13、14、16、17、19 章及附录部分，孙畅负责第 1、2、3、4、5、6 章及正文之前部分，全书由王旭锋统稿，姚国强审订。

全书共 19 章，前面 7 章讲述了音效的概念及音效设计制作的原理和技术设备基础，第 8 章到第 16 章讲述了音效录制、剪辑及拟音等相关知识和技巧，第 17 章讲述了声音设计的特殊方法，第 18 章讲述了各种音效的录制及处理技巧，这部分是本书最重要最核心的内容，第 19 章则对声音设计的未来进行展望。

本书具有很强的实用性，在音效设计和录制领域具有独一无二的、不可替代的地位，对于影视、动画、游戏、多媒体等各行业领域的音效录制都有极大的指导意义和实践价值，实属录音师、拟音师乃至影视、多媒体、新媒体等领域的相关专业人士的必备书籍。

感谢浙江传媒学院院长彭少健教授，党委副书记、浙江省文化与产业基地首席专家王文科教授，副院长项仲平教授等校领导，在政策上他们为本专业译著提供了强有力的支持。感谢徐晶晶老师和孙畅博士，他们不计回报地参与本书，付出大量的时间和精力，充分体现了他们对于专业的热爱。

感谢后浪出版咨询（北京）有限责任公司游晓光编辑，他是本书的责编，耐心细致地对本书进行把关，使得本书质量达到我们参与者都较为满意的程度。

同时也感谢后浪出版咨询（北京）有限责任公司的陈草心编辑和吴兴元老师，他们在前期为本书做了大量的工作，而且给了一个非常宽松的时间范围，跟他们合作是一个很愉快的过程。

另外，浙江传媒学院影视艺术学院 2005 级录音艺术专业胡桑同学、2007 级录音艺术专业傅峥峥同学、2008 级录音艺术专业本科班的甄帅同学和陈苏同学参与了本书的校稿工作，在此对他们表示感谢。

最后，要感谢我的硕士导师、北京电影学院教授姚国强老师，在读期间从学术上、科研上、生活上对我严格要求，使我在现阶段的学术科研工作中能够得心应手。同时，他在繁忙的教学工作、科研工作和管理工作之余，毫无条件地答应了为本书做审订工作。

为本项目提供帮助的人很多，不能尽言，在此向为本项目提供帮助的领导、老师及支持

者们表示由衷的感谢！

由于水平及时间所限，必然存在失误之处，诚望广大读者、专家不吝指教，以便再版时予以修订。可以直接跟我联系：wangxf114@sina.com，也可以跟出版社联系。谢谢！

王旭锋

2012 年 4 月于浙江传媒学院

出版后记

读完本书，也许你会觉得“大煞风景”，尤其是原来看恐怖片和惊悚片的一些观影体味可能不在了：一群蝙蝠从幽深的洞穴里遽然飞出时，你会想到拟音师在狂舞皮手套的情景；食人魔拧碎人类身体时，你会淡定地对身边不敢看银幕的同伴说：“嗨，这是拧黄瓜呢，还是折胡萝卜呢？”；画面中血液“滴—答—滴—答”作响时，你没准会想到，这西瓜肯定很甜，声音这么“稠”！

但是回过头想想，能用这种 DIY 的方式做出好莱坞级别的音效不是一件很让人兴奋的事情吗？嗯，《音效圣经》就是这样一本可以让你兴奋的音效制作书。

全书共分为 19 章，在进入音响创作的实质性环节之前，第 1 章和第 2 章讲述了音效及其相关概念；第 3 章至第 14 章详解了录音工作的方方面面，包括如何选择话筒、录音机、数字音频工作站极其相关套件，如何建造拟音棚和个人工作室，更重要的是作者将自己工作中的经验以“录音十诫”的方式传达给了读者；第 15 章至第 17 章则阐述了音效创作后期，音效剪辑的方法与注意事项，并同样归纳与总结了“剪辑十诫”；第 18 章《音效百科全书》是本书的压轴部分，本章几乎囊括了一部普通电影中可能用到的所有声音：各种环境声、撞击声、脚步声、恐怖音效、各种家用设备发出的声音、爆炸声、群体声音……设想一下，如果你能将这些原则、方法、经验灵活掌握与使用，你能为电影制造出多么众多，多么庞大的声音效果？

作者这些实战经验的传授可以使专业领域的工作者少走一些弯路，也可以满足普通读者对好莱坞音效制作的好奇心。此外，本书的作者里克•维尔斯经历了从一名普通电影专业毕业生，逐渐成长为全球知名音效库的掌舵手的转变，因此，他能为不同条件与级别的读者提出非常贴心的建议，例如在推荐各种器材的时候，他不但会关注器材的性能还会关注器材的价格。

在编辑本书的过程中，我们对原书结构略做了调整，以便更适合中国读者的阅读习惯。本书中包含了不少专业词汇，我们也与译者进行了反复的讨论，但纰漏在所难免，希望诸位读者不吝指教，我们将在重印的时候及时做出修正。

服务热线：133-6631-2326 139-1140-1220

服务信箱：reader@hinabook.com

“电影学院”编辑部

后浪出版咨询（北京）有限责任公司

拍电影网（www.pmovie.com）

2012 年 9 月